

Monograf

PENGEMBANGAN TEKNOLOGI FORMULASI DARI BAHAN ALAM

Sofia Rahmi
Rika Puspita Sari
Nurul Dahlia Harahap



Buku Monograf
PENGEMBANGAN TEKNOLOGI
FORMULASI DARI BAHAN ALAM

Dr. apt. Sofia Rahmi, S. Farm., M.Si.
apt. Rika Puspita Sari, S. Farm., M.Si.
apt. Nurul Dahlia Harahap, S. Farm., M.Si.



Buku Monograf
PENGEMBANGAN TEKNOLOGI FORMULASI
DARI BAHAN ALAM

Dr. apt. Sofia Rahmi, S. Farm., M.Si.
apt. Rika Puspita Sari, S. Farm., M.Si.
apt. Nurul Dahlia Harahap, S. Farm., M.Si.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan
Tata Letak: Achmad Faisal

ISBN: 978-634-96041-1-6
Cetakan Pertama: Juni, 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
All Right Reserved
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak
sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine
Jl. Raya Meruya Ilir No. 88
RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta

Instagram @bimbel.optimal
Tiktok @maskokooo
www.optimaluntuknegeri.com
Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025



Prakata

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wataala, Tuhan YME yang telah memberikan kesehatan dan kelapangan waktu bagi penulis untuk dapat menyelesaikan buku Monograf yang berjudul "Pengembangan Teknologi Formulasi dan Bahan Alam". Buku ini dibuat untuk membantu ahli farmasi dalam mengembangkan teknologi di bidang formulasi bahan alam.

Segala material organik yang dihasilkan oleh alam secara empiris maupun secara tradisional melalui pengalaman penggunaan turun-temurun dikenal dengan istilah bahan alam. Bahan alam memiliki khasiat tertentu untuk kesehatan baik dalam bentuk segar, sediaan kering, ekstrak maupun senyawa tunggal hasil pemurnian. Penggunaan bahan alam sebagai zat berkhasiat baik untuk pengobatan, perawatan kesehatan, kebugaran dan kosmetik, makanan fungsional maupun produk perawatan tubuh sehari-hari semakin meningkat karena dinilai lebih aman atau memiliki efek negatif yang lebih rendah. Bahan alam tersebut dapat dikembangkan menjadi berbagai jenis formulasi sehingga lebih memudahkan dalam penggunaan, meningkatkan efektivitas dan meningkatkan kepatuhan dalam penggunaan.

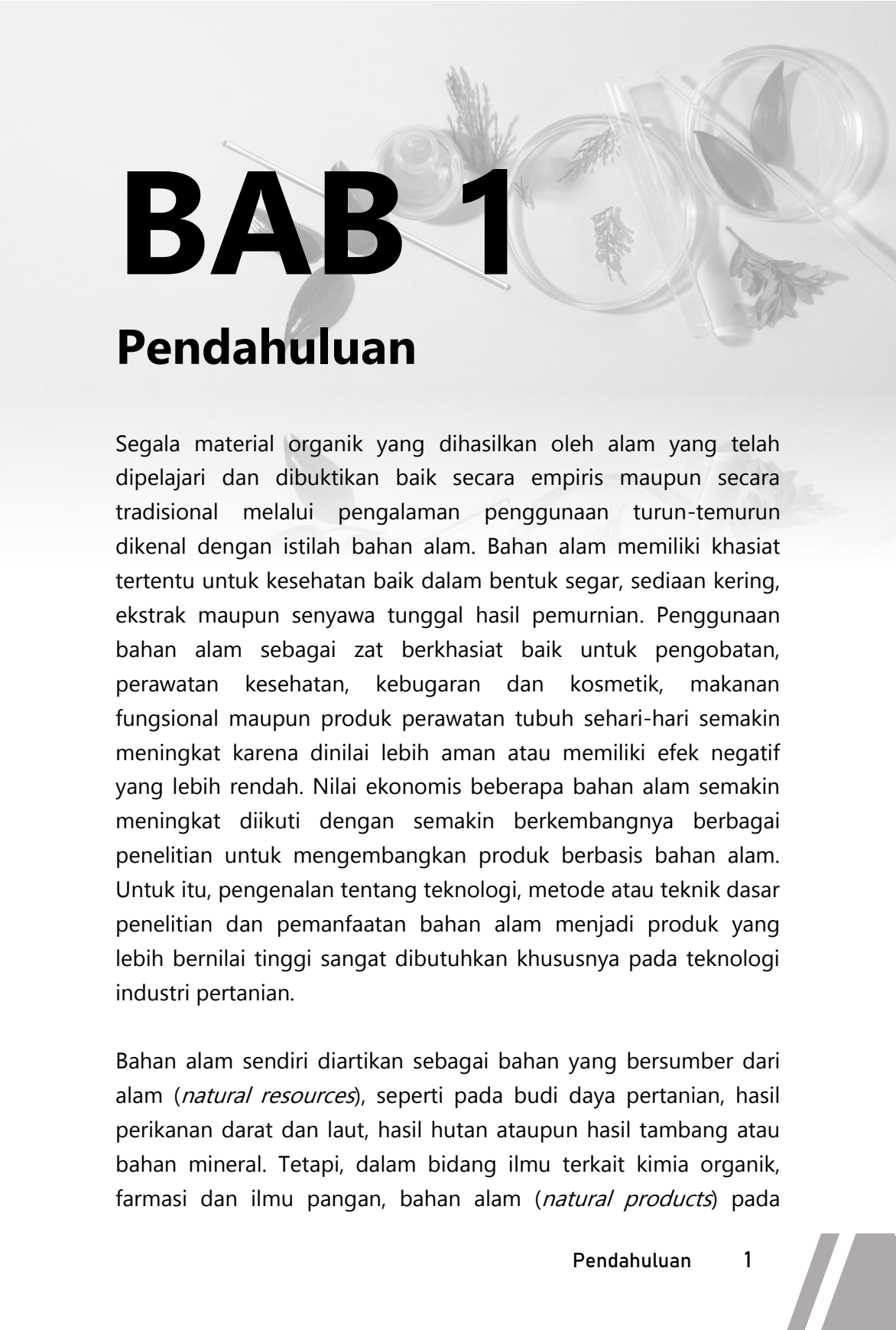
Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung penulisan buku ini. Kami juga berterima kasih kepada penerbit yang telah memberikan kepercayaan untuk menerbitkan buku ini. Akhir kata kami berharap buku ini dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti yang akan mengembangkan formulasi bahan alam sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup pasien.

Mei 2025

Penulis

Daftar Isi

Prakata.....	iv
Daftar Isi.....	v
BAB 1 Pendahuluan.....	1
BAB 2 Sediaan Bahan Alam	13
A. Pengertian	13
B. Prinsip Pembuatan Obat Tradisional	14
C. Penggolongan Obat Tradisional Berdasarkan Bentuk Sediaan	17
BAB 3 Pengembangan Kosmetik Bahan Alam.....	29
A. Sejarah Penggunaan Bahan Alam dalam Kosmetik	29
B. Kepentingan Penggunaan Kosmetik Alami di Era Modern	30
C. Keunggulan Bahan Alam.....	31
D. Bahan Alam Populer di Kosmetik.....	32
BAB 4 Manfaat dan Kandungan Bahan Alam.....	37
A. Antioksidan Alami.....	37
B. Proses Pembuatan Kosmetik Berbahan Alam	41
C. Formulasi Dasar	42
D. Merancang Formulasi Bahan Alam	43
BAB 5 Ruang Lingkup Fitokimia Tumbuhan Obat	51
Daftar Pustaka	81
Glosarium	83
Profil Penulis	86



BAB 1

Pendahuluan

Segala material organik yang dihasilkan oleh alam yang telah dipelajari dan dibuktikan baik secara empiris maupun secara tradisional melalui pengalaman penggunaan turun-temurun dikenal dengan istilah bahan alam. Bahan alam memiliki khasiat tertentu untuk kesehatan baik dalam bentuk segar, sediaan kering, ekstrak maupun senyawa tunggal hasil pemurnian. Penggunaan bahan alam sebagai zat berkhasiat baik untuk pengobatan, perawatan kesehatan, kebugaran dan kosmetik, makanan fungsional maupun produk perawatan tubuh sehari-hari semakin meningkat karena dinilai lebih aman atau memiliki efek negatif yang lebih rendah. Nilai ekonomis beberapa bahan alam semakin meningkat diikuti dengan semakin berkembangnya berbagai penelitian untuk mengembangkan produk berbasis bahan alam. Untuk itu, pengenalan tentang teknologi, metode atau teknik dasar penelitian dan pemanfaatan bahan alam menjadi produk yang lebih bernilai tinggi sangat dibutuhkan khususnya pada teknologi industri pertanian.

Bahan alam sendiri diartikan sebagai bahan yang bersumber dari alam (*natural resources*), seperti pada budi daya pertanian, hasil perikanan darat dan laut, hasil hutan ataupun hasil tambang atau bahan mineral. Tetapi, dalam bidang ilmu terkait kimia organik, farmasi dan ilmu pangan, bahan alam (*natural products*) pada

umumnya mengacu pada metabolit-metabolit sekunder baik dalam bentuk sediaan kering, ekstrak ataupun senyawa tunggal yang bersumber dari makhluk hidup baik tumbuhan, hewan (terutama hewan laut) maupun mikroorganisme.

Samuelsson (1999) mendefinisikan *natural product* sebagai produk yang dihasilkan oleh alam yang meliputi (a) seluruh organisme (tumbuhan, hewan dan mikroorganisme) yang telah diproses secara sederhana dengan tujuan untuk pengawetan seperti pengeringan (b) bagian dari organisme seperti daun, bunga atau organ tertentu dari hewan (c) ekstrak dari organisme atau bagian organisme (d) komponen tunggal (*alkaloids, coumarins, flavonoids, lignans, glycosides, terpenoids, steroids*). Secara praktek, *natural products* lebih banyak didefinisikan sebagai senyawa metabolit sekunder dengan bobot molekul (Bm) rendah yang dihasilkan oleh organisme tertentu yang tidak diperuntukkan sebagai nutrisi pokok dalam proses pertumbuhannya, tetapi lebih bersifat sebagai komponen penunjang seperti alat perlindungan atau sebaliknya sebagai media penarik perhatian terhadap organisme lain.

Bahan alam dapat didefinisikan sebagai komponen atau substansi yang merupakan metaboli sekuder (*secondary metabolits*) berupa komponen tunggal/murni hasil isolasi maupun yang masih berupa campuran komponen dalam bentuk ekstrak, sediaan kering dari bagian tertentu atau keseluruhan dari suatu organisme baik tumbuhan, mikroba ataupun hewan yang dieksplorasi dan dimanfaatkan karena efek farmakologis (*pharmacological effect*), efek terapi (*therapeutic effect*), antioksidan (*antioxidative effect*), antibakteri (*antibacterial*) atau kemampuannya sebagai bahan pewarna (*coloring agent*), penyedap (*flavoring agent*), pengharum (*perfuming agent*), pengikat (*fixative agent*) serta karena aktivitas

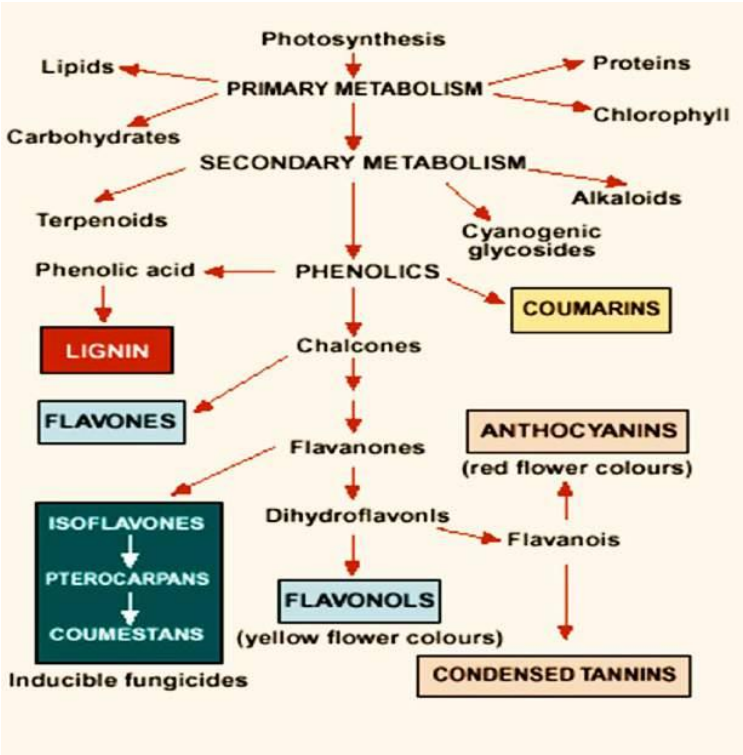
biologis (*biological activity*) lainnya seperti kemampuan sebagai pestisida alami (*natural pesticide*).

Dalam pemanfaatannya, komponen atau substansi-substansi kimia bahan alam menjadi produk lanjutan baik sebagai bahan baku untuk produk lanjutan atau produk jadi dengan standarisasi, keamanan serta kepraktisan dalam penggunaan dan cara konsumsinya untuk meningkatkan nilai ekonominya. Obat, bahan obat, *neutraceutical*, *functional foods*, *national supplements*, produk herbal, aroma terapi, pewarna alami, bumbu alami, parfum serta berbagai produk lokal dengan istilah tertentu seperti jamu di Indonesia, merupakan contoh pemanfaatan bahan alam dengan memberikan sentuhan teknologi untuk meningkatkan guna (*function*) dan nilai (*value*).

Berdasarkan pemanfaatannya, bahan alam berbeda dengan bahan alam lainnya seperti bahan pangan (*food* atau *nutritional food*), dimana ditujukan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi pokok (karbohidrat, lemak, protein, asam amino) atau produk perikanan, produk kerajinan, bahan tambang, produk minyak dan gas, dan lain sebagainya, dimana sama-sama menggunakan bahan yang dihasilkan oleh alam.

Komponen utama dari bahan alam adalah metabolit sekunder. Metabolit sekunder sendiri merupakan senyawa dengan berat molekul rendah yang ditemukan dalam jumlah minor pada organisme yang memproduksinya karena tidak berfungsi sebagai komponen esensial dalam metabolisme atau penopang pokok dari kelangsungan hidup organisme tersebut, melainkan lebih berfungsi sebagai penunjang seperti agen pertahanan diri, perlawanan terhadap penyakit atau kondisi kritis ataupun berperan sebagai hormon. Ada juga istilah lain yang dikenal dengan fitokimia yang merupakan bahan-bahan atau senyawa-senyawa

kimia yang dihasilkan oleh tumbuhan. Dalam penggunaannya terutama dalam bidang kimia bahan alam, fitokimia diartikan sebagai metabolit sekunder yang khusus dihasilkan oleh tumbuhan. Fitokimia juga dapat dikatakan bahwa senyawa kimia non nutrisi yang memiliki fungsi-fungsi proteksi atau pertahanan yang diproduksi di dalam sel tumbuhan.



Gambar 1.1

Kelompok Metabolit Sekunder yang Dihasilkan Tumbuhan Melalui Beberapa Jalur Biosintesis yang Bersumber dari Hasil Fotosintesis

Metabolit primer merupakan molekul dengan BM tinggi serta memiliki struktur yang relatif sama di setiap organisme seperti karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan asam nukleat. meskipun metabolit primer juga merupakan bahan yang diproduksi oleh

alam, tetapi lebih dekat sebagai nutrisi atau bahan pangan (*foods*). Metabolit sekunder dapat dikelompokkan berdasarkan struktur kimia, komposisi, tingkat kelarutan pada berbagai pelarut ataupun jalur biosintesisnya dalam tubuh organisme penghasilnya. Meskipun ada berbagai dasar pengelompokan, tetapi pada dasarnya ada tiga kelompok utama dari metabolit sekunder dilihat dari asal-usul biosintesisnya yaitu terpenoid, alkaloid dan fenolik dimana masing-masing memiliki anggota kelas yang sangat kompleks.

A. Terpenoid

Terpenoid merupakan senyawa fitokimia yang paling luas spektrumnya. Dilihat dari strukturnya, ada yang berupa rantai lurus sampai yang polisiklik (struktur cincin). Dari jumlah atom karbonnya, ada yang hanya terdiri dari lima atom karbon seperti pada hemiterpen sampai dengan molekul kompleks yang tersusun atas ribuan unit isoprene (unit terkecil dari senyawa terpen). Semua terpenoid disintesis melalui proses kondensasi dari unit terkecil yaitu isoprene yang strukturnya terdiri dari lima atom karbon (C₅). Senyawa terpenoid dikelompokkan berdasarkan jumlah isoprene yang hadir pada struktur intinya. Banyak dari senyawa aromatik seperti mentol, linalool, geraniol, myrcene dan carryopgyllene terbentuk dari sebuah monoterpen (C₁₀) yang tersusun atas dua unit isoprene, serta sesquiterpen (C₁₅) dengan tiga unit isoprene. Golongan lainnya merupakan diterpen (C₂₀), triterpen (C₃₀) dan tetraterpen (C₄₀) yang masing-masing memiliki sifat fisik dan kimia berbeda-beda.

B. Alkaloid

Secara umum alkaloid merupakan senyawa metabolit sekunder yang mengandung atom nitrogen dalam struktur

kimianya. Alkaloid merupakan golongan metabolit sekunder yang memiliki jenis paling banyak. Meskipun asam nukleat, asam amino peptida, protein, nukleotida, amina dan antibiotik adalah beberapa senyawa yang mengandung nitrogen, tetapi mereka tidak disebut sebagai alkaloid.

Alkaloid pada umumnya memberikan rasa pahit pada suatu bahan alam. Seperti rasa pahit pada daun pepaya yang mengandung carpaine yang memiliki aktivitas anti malaria, alkaloid dikenal sebagai senyawa fitokimia yang memiliki beragam efek farmakologis seperti antibakteri, antikanker, antihiperglikemik, antiasma, dan lain-lain. Morfin telah digunakan secara luas dalam bidang kedokteran sebagai analgetik dan telah disalahgunakan sebagai salah satu narkotika. Kafein, nikotin, theobromin dan kokain juga termasuk golongan alkaloid yang memiliki aktivitas stimulan. Stimulan bekerja dengan meningkatkan aktivitas sistem saraf pusat yang menghasilkan berbagai efek seperti meningkatkan kebugaran, menghilangkan rasa kantuk, menaikkan tekanan darah dan detak jantung. Beberapa stimulan lain yang dapat meningkatkan mood dan rasa nyaman, meredakan rasa kekhawatiran/ketakutan serta menimbulkan rasa senang dan gembira.

C. Fenolik

Senyawa fenolik dicirikan dengan adanya paling tidak sebuah cincin aromatik dengan satu atau lebih gugus hidroksil yang terikat dengannya. Ada beberapa pendekatan dalam pengelompokan senyawa fenol, diantaranya dibedakan berdasarkan jumlah gugus hidroksil pada cincin aromatiknya, dimana ada 1-2, atau poliatomik fenol. Selain itu ada pengelompokan berdasarkan jumlah cincin aromatik dan

jumlah atom karbon pada rantai samping. Berdasarkan pendekatan ini, maka fenolik dibagi menjadi empat yaitu fenolik dengan satu cincin aromatik, fenolik dengan dua cincin aromatik, quinone serta polimer. Lebih kompleks lagi ada pengklasifikasian berdasarkan ikatan dengan gula ataupun beberapa asam organik. Senyawa fenol yang memiliki lebih dari satu gugus hidroksil pada cincin aromatik disebut senyawa polifenol. Senyawa ini dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu flavonoid dan non-flavonoid.

Flavonoid merupakan polifenol yang terdiri dari 15 atom karbon dengan dua cincin aromatik (cincin A dan cincin B) yang terhubung melalui sebuah jembatan dengan tiga atom karbon (cincin C). gugus hidroksil umumnya hadir pada posisi atom no 4, 5 dan 7. Gula sangat umum hadir terikat dengan flavonoid membentuk senyawa glikosida. Keberadaan gugus hidroksil dan gula meningkatkan polaritas dan kelarutan pada air. Sebaliknya, gugus lain seperti metil dan isopentil akan menurunkan polaritas dan kelarutan pada air.

Flavonoid merupakan kelompok senyawa fenolik yang paling beragam dan dapat ditemukan di hampir seluruh tumbuhan yang pada umumnya terdapat pada jaringan epidermis pada daun dan kulit buah. Kelompok utama dari flavonoid meliputi flavonol, flavone, isoflavone, flavanone, flavan-3-ol dan anthocyanin. Kelompok lain yang jumlahnya sangat minor antara lain coumarin, chalcone, dihydroflavonol dan aurone.

Penggunaan bahan alam masih menjadi pilihan yang dipercaya secara turun-temurun dan secara luas memiliki kebermanfaatan terutama penggunaan zat aktif dalam pengobatan. Pengobatan menggunakan tanaman tradisional diharapkan mampu memberikan manfaat yang sama besar namun memiliki efek samping yang lebih rendah dari obat sintetis. Penggunaan zat aktif pada formulasi obat masih memiliki banyak keterbatasan diantaranya kelarutan, bioavailabilitas yang kurang baik dalam tubuh, ketidakstabilan dalam pH asam lambung, metabolisme pra sistemik di hati, kelarutan dan masalah penyerapan dalam tubuh. Hal ini sangat berpengaruh terhadap tingkat obat di bawah konsentrasi terapeutik dalam plasma yang menyebabkan kurang atau tidak ada efek terapeutik dari obat herbal tersebut. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut, penelitian terkait sistem penghantaran obat herbal terus dikembangkan dengan tujuan membuat formulasi teknologi penghantaran obat untuk tanaman aktif, dan meminimalkan metabolisme prasistemik, degradasi obat di saluran cerna, distribusi/akumulasi obat di non jaringan dan organ target serta mengurangi efek samping serta meningkatkan kemanjuran terapi. Sistem penghantaran obat baru ini merupakan sistem penghantaran vesikular (Aulia dan Sriwidodo, 2022).

Penggilingan tanaman obat merupakan penurunan ukuran atau penghalusan secara mekanik dari tanaman tertentu menjadi unit sangat kecil (halus) dari bentuk fragmen besar menjadi serbuk halus. Dalam proses penggilingan, homogenitas ukuran partikel menjadi parameter utama karena berpengaruh terhadap kesegaran ekstraksi bahan berkhasiat yang tergantung pada kecepatan difusi zat aktif dan granul tanaman obat menuju pelarut, waktu kontak, kecepatan pelarut melewati bahan serbuk, tanaman obat dan aspek lain yang perlu diperhatikan.

Peralatan yang digunakan untuk penggilingan tanaman obat merupakan alat yang besar dan kuat serta dapat memotong menurut berbagai cara dan arah baik secara vertikal maupun horizontal. Diantara alat penggiling standar yang luas digunakan yaitu penggilingan palu. Alat ini merupakan mesin yang kokoh dengan prinsip pelamuan yang berputar 360°. Ada juga alat penggiling pisau yang beroperasi dengan cara memotong bahan yang dimasukkan ke ruang penampung dimana pisau dapat bergerak secara horizontal maupun vertikal. Kehalusan bahan yang dipotong tergantung dari diameter kisi yang digunakan. Penggiling lain untuk tanaman obat adalah dengan melewati bahan melalui suatu sistem yang mempunyai suatu piringan bergeligi yang dapat beroperasi baik secara vertikal maupun horizontal. Ukuran partikel hasil penggilingan dapat diatur dengan cara mengatur jarak antara dua piringan dan dengan kecepatan putaran antar dua piringan.

Obat Bahan Alam adalah bahan, ramuan bahan, atau produk yang berasal dari sumber daya alam berupa tumbuhan, hewan, jasad renik, mineral, atau bahan lain dari sumber daya alam, atau campuran dari bahan tersebut yang telah digunakan secara turun-temurun, atau sudah dibuktikan berkhasiat, aman, dan bermutu, digunakan untuk pemeliharaan Kesehatan, peningkatan Kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan/atau pemulihan Kesehatan berdasarkan pembuktian secara empiris dan/ atau ilmiah.

Suplemen Kesehatan adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk melengkapi kebutuhan zat gizi, memelihara, meningkatkan dan/atau memperbaiki fungsi kesehatan, mempunyai nilai gizi dan/atau efek fisiologis, mengandung satu atau lebih bahan berupa vitamin, mineral, asam amino dan/atau

bahan lain bukan tumbuhan yang dapat dikombinasi dengan tumbuhan.

Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan mengubah penampilan, dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Bahan Baku Obat Bahan Alam adalah simplisia atau sediaan galenik yang digunakan sebagai bahan pembuatan obat bahan alam dan tidak dalam kemasan yang siap digunakan oleh konsumen.

Obat Kuasi adalah bahan atau sediaan yang mengandung bahan aktif dengan efek farmakologi yang bersifat nonsistemik atau lokal dan untuk mengatasi keluhan ringan. Bahan Baru adalah bahan yang belum tercantum pada database sistem e-registration ASROT dan NOTIFKOS. Produk baru adalah produk yang mengandung bahan baku baru, atau produk dengan kombinasi baru (rasionalitas komposisi), atau produk dengan dosis/aturan pakai baru, atau produk dengan rute pemberian baru (misal: terdaftar sebagai sediaan lokal, lalu akan didaftarkan untuk penggunaan oral, atau produk dengan target pengguna baru misal produk yang terdaftar penggunaan pada dewasa, lalu akan didaftarkan penggunaan pada anak, atau produk jenis dan bentuk sediaan baru).

Standarisasi suatu sediaan obat (simplisia atau ekstrak) tidaklah sulit bila senyawa aktif yang berperan telah diketahui dengan pasti. Pada prinsipnya standarisasi dapat didasarkan atas senyawa aktif, kelompok senyawa aktif. maupun atas dasar senyawa karakter (bila senyawa aktif belum diketahui dengan pasti). Bila digunakan

senyawa karakter pada upaya standarisasi, maka dalam hal ini hanyalah bertujuan untuk dapat membantu menentukan kualitas bahan obat tersebut. Senyawa karakter yang dipakai haruslah spesifik digunakan selama senyawa aktif belum diketahui dengan pasti. Standarisasi dapat dilakukan secara fisika, kimia dan biologi (Parwata, 2017). Pada prinsipnya standarisasi Obat Tradisional dilakukan mulai dari bahan baku (simplisia. ekstrak) sampai dengan sediaan obat jadi.

Berdasarkan hal inilah di kelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Standarisasi Bahan
Bahan bisa berupa simplisia dan ekstrak terstandar merupakan bahan aktif yang diketahui kadarnya.
2. Standarisasi Produk
Kandungan bahan aktif stabil atau tetap
3. Standarisasi Proses
Metode proses dan peralatan dalam pembuatan sesuai dengan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB).

Pada standarisasi perlu ditentukan Persyaratan Standar yang diperlukan. Pada pelaksanaan standarisasi perlu dilakukan dengan berbagai metode (Pengujian Multifaktorial) (Purwata, 2017). Standar sebenarnya telah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari meskipun kita seringkali kita tidak menyadarinya, tanpa juga memikirkannya bagaimana standar tersebut diciptakan ataupun manfaat yang dapat diperoleh (Porwonggono *et. al.* 2009).

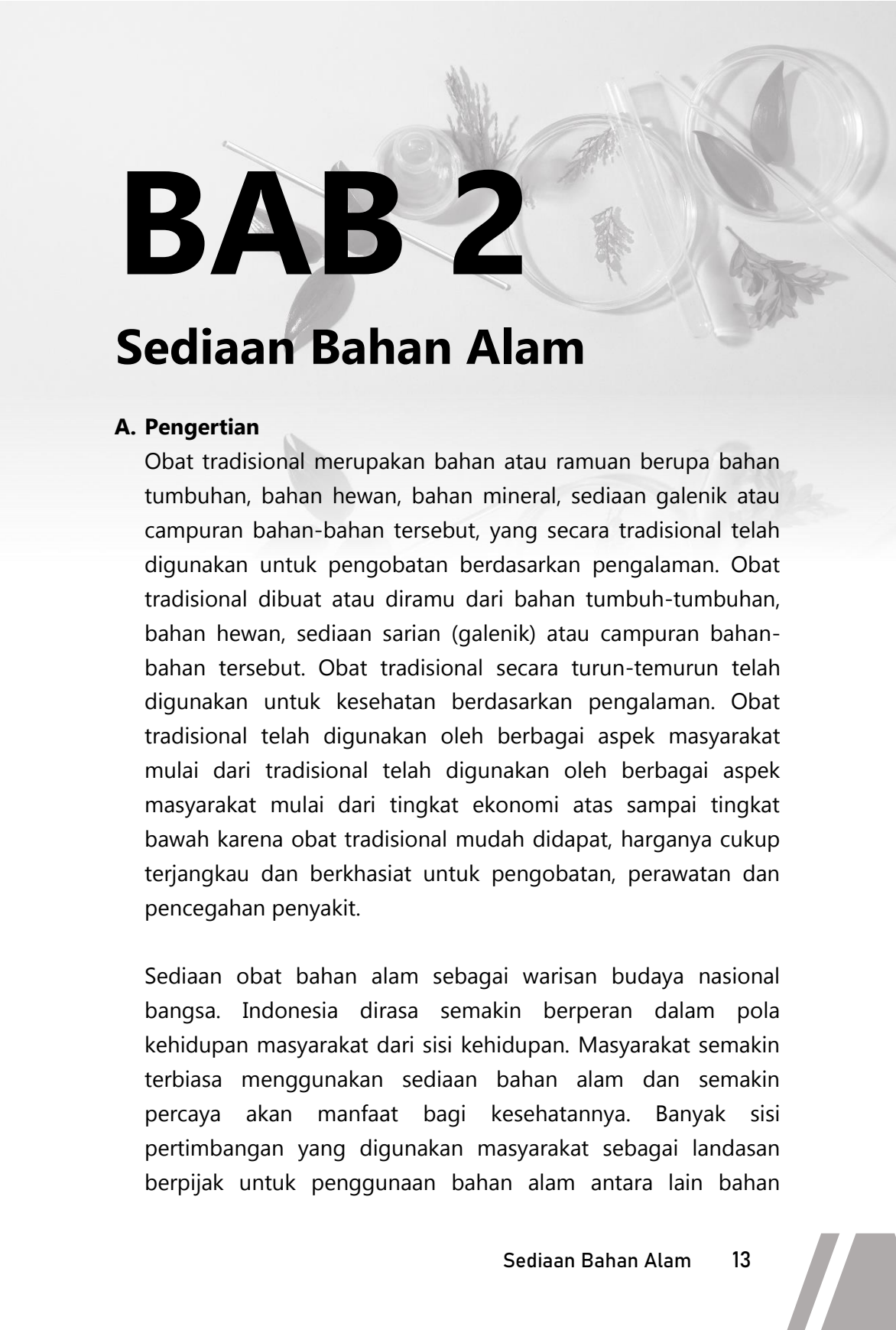
Standarisasi simplisia di butuhkan karena kandungan kimia tumbuhan obat sangat bervariasi tergantung banyak faktor. Kandungan kimia yang dapat digunakan sebagai standar adalah kandungan kimia berkhasiat, atau kandungan kimia sebagai

petanda (marker) atau memiliki sidik jari (*finger fingerprint*) pada kromatogram.

Bahan Baku berupa Simplisia: Simplisia merupakan produk hasil pertanian tumbuhan obat setelah melalui proses pasca panen dalam proses preparasi secara sederhana siap dipakai untuk proses selanjutnya. Simplisia harus memenuhi parameter-parameter standar diantaranya kebenaran jenis, kontaminasi kimia, kontaminasi kimia, biologi dan stabilitas (dari segi wadah, penyimpanan dan transportasi). Selain itu *QualitySafety-Efficacy*, juga penting jika simplisia sebagai produk konsumsi manusia Dalam bentuk ekstrak selain persyaratan monografi bahan baku (simplisia) diperlukan persyaratan mutu ekstrak terdiri dari beberapa parameter yang harus diukur atau dianalisis agar bahan obat atau sediaan obat dapat dijamin keamanannya dari konsumen atau masyarakat pengguna dan sesuai dengan Farmakope Indonesia maupun buku standar resmi lainnya.

Parameter tersebut di kelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Parameter Non Spesifik
Berfokus pada aspek kimia, mikrobiologi dan fisika yang akan mempengaruhi keamanan konsumen dan stabilitas.
- b. Parameter Spesifik
Berfokus pada senyawa atau golongan senyawa yang bertanggung jawab terhadap aktifitas farmakologinya. Penentuan mutu untuk menjamin manfaat atau khasiat yang optimum tergantung pada kandungan senyawa bioaktif yang terdapat dalam tanaman atau obat tradisional yang telah terbukti memiliki aktifitas fisiologi tertentu.



BAB 2

Sediaan Bahan Alam

A. Pengertian

Obat tradisional merupakan bahan atau ramuan berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan galenik atau campuran bahan-bahan tersebut, yang secara tradisional telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Obat tradisional dibuat atau diramu dari bahan tumbuh-tumbuhan, bahan hewan, sediaan sarian (galenik) atau campuran bahan-bahan tersebut. Obat tradisional secara turun-temurun telah digunakan untuk kesehatan berdasarkan pengalaman. Obat tradisional telah digunakan oleh berbagai aspek masyarakat mulai dari tradisional telah digunakan oleh berbagai aspek masyarakat mulai dari tingkat ekonomi atas sampai tingkat bawah karena obat tradisional mudah didapat, harganya cukup terjangkau dan berkhasiat untuk pengobatan, perawatan dan pencegahan penyakit.

Sediaan obat bahan alam sebagai warisan budaya nasional bangsa. Indonesia dirasa semakin berperan dalam pola kehidupan masyarakat dari sisi kehidupan. Masyarakat semakin terbiasa menggunakan sediaan bahan alam dan semakin percaya akan manfaat bagi kesehatannya. Banyak sisi pertimbangan yang digunakan masyarakat sebagai landasan berpijak untuk penggunaan bahan alam antara lain bahan

bakunya yang relatif murah dan mudah didapat serta sejak jaman nenek moyang kita telah digunakan untuk penyakit yang disampaikan secara turun-menurun hingga sekarang. Disisi lain banyaknya dampak negatif penggunaan bahan-bahan sintetik menyebabkan kecenderungan masyarakat untuk kembali ke bahan alam sebagai alternatif dalam kesembuhan, pemeliharaan, dan peningkatan taraf kesehatan masyarakat.

Untuk meningkatkan mutu suatu obat tradisional, maka pembuatan obat tradisional harus dilakukan dengan sebaik-baiknya untuk memungkinkan pengawasan menyeluruh yang bertujuan untuk menyediakan obat tradisional yang senantiasa memenuhi persyaratan yang berlaku. Keamanan dan mutu obat tradisional tergantung dari bahan baku, bangunan prosedur dan pelaksanaan pembuatan, peralatan yang digunakan, pengemasan termasuk bahan serta personalia yang terlibat dalam pembuatan obat tradisional.

B. Prinsip Pembuatan Obat Tradisional

Prinsip pembuatan obat tradisional sama dengan pembuatan obat sintetik. Simplisia atau ekstrak harus menjadi perhatian dalam proses pembuatan obat tradisional, harus telah memiliki mutu yang baik sebagai parameter yang umum yaitu kadar air, kadar abu, susut pengeringan dan bobot jenis. Sedangkan parameter spesifik yaitu organoleptik, senyawa dalam pelarut, uji kandungan senyawa dalam ekstrak dan penetapan kadar. Bahan baku sediaan farmasi bahan alam harus memiliki standarisasi agar dapat menjamin efek farmakologi tanaman tersebut.

Peningkatan mutu suatu obat tradisional harus melakukan pengawasan obat tradisional secara menyeluruh agar dapat memenuhi persyaratan yang berlaku. Untuk menjaga mutu dan kualitas obat tradisional perlu diperhatikan bahan baku, bangunan, prosedur dan proses pembuatan, alat yang digunakan, proses pengemasan dan bahan serta sumber daya manusia yang terlibat dalam pembuatan obat tradisional. Sediaan obat (ekstrak atau simplisia) dilakukan standarisasi kualitas farmasetik maupun terapeutik agar dapat terwujudnya reproduktibilitas. Untuk mendapatkan standarisasi bahan baku secara fisika, kimia maupun biologi harus sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Metode *harvesting, drying, storage, transportation, processing* sangat menentukan kualitas obat tradisional.

Sediaan obat (ekstrak atau simplisia) dilakukan standarisasi kualitas farmasetik maupun terapeutik agar dapat terwujudnya reproduktibilitas. Untuk mendapatkan standarisasi bahan baku secara fisika, kimia maupun biologi harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode *harvesting, drying, storage, transportation, processing* sangat menentukan kualitas obat tradisional.

Berikut merupakan kriteria obat bahan alam menurut BPOM (2021)

- (a) Jamu (OT) → merupakan obat yang dibuat secara tradisional. Izin edar produk jamu memiliki kode nomor TR123456789 (9 digit angka).



Gambar 2.1 Logo Jamu

Kriteria jamu harus memenuhi syarat aman digunakan sesuai dengan persyaratan yang berlaku, khasiat dibuktikan berdasarkan data empiris.

- (b) Obat herbal terstandar → merupakan obat yang berasal dari bahan tumbuhan, bahan hewan, sediaan sarian (galenik) atau bahan yang merupakan bahan baku telah distandardisasi dan yang telah dibuktikan keamanan serta khasiatnya dengan uji praklinik yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan. Izn edar produk OHT memiliki kode HT123456789 (9 digit angka).



OBAT HERBAL TERSTANDAR

Gambar 2.2 Logo Obat Herbal Terstandar

Kriteria obat herbal terstandar harus memenuhi kriteria aman digunakan sesuai dengan persyaratan yang berlaku, khasiat obat dibuktikan dengan pra klinik, bahan baku telah terstandarisasi agar memenuhi mutu persyaratan yang berlaku.

- (c) Fitofarmaka → merupakan obat yang berasal dari bahan tumbuhan, bahan hewan, sediaan sarian (galenik) atau bahan mineral yang merupakan bahan baku dan produk telah distandardisasi dan telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya dengan uji praklinik dan uji klinik. Nomor izin edar produk fitofarmaka memiliki kode FF123456789 (9 digit angka).



FITOFARMAKA

Gambar 2.3 Logo Fitofarmaka

Kriteria obat fitofarmaka harus memenuhi standar aman digunakan sesuai dengan persyaratan yang berlaku, khasiat obat dibuktikan dengan praklinik dan klinik, bahan baku telah terstandarisasi agar memenuhi persyaratan mutu dalam produk jadi.

C. Penggolongan Obat Tradisional Berdasarkan Bentuk Sediaan

Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan No 32 Tahun 2019 menjelaskan tentang persyaratan keamanan dan mutu obat tradisional terdiri dari obat dalam dan obat luar produk jadi obat tradisional. Komponen obat dalam terdiri dari beberapa bagian, diantaranya:

1. Rajangan → sediaan obat tradisional yang cara penggunaannya dilakukan dengan pendidihan atau penyeduhan dengan air panas berupa satu simplisia atau campuran beberapa jenis simplisia.
2. Serbuk → sediaan obat tradisional dari simplisia atau campuran dengan ekstrak yang cara penggunaannya diseduh dengan air panas berupa butiran homogen dengan derajat halus yang sesuai.
3. Serbuk instan → sediaan obat tradisional terbuat dari ekstrak yang cara penggunaannya diseduh dengan air panas atau dilarutkan dalam air dingin berupa butiran homogen dengan derajat halus yang sesuai.
4. Efervesen → sediaan padat obat tradisional, mengandung natrium bikarbonat dan asam organik yang menghasilkan

gelembung gas karbon dioksida saat dimasukkan ke dalam air yang terbuat dari ekstrak dan/atau simplisia tertentu.

5. Kapsul → sediaan obat tradisional yang dibungkus dengan cangkang keras. Kapsul lunak merupakan sediaan obat tradisional yang dibungkus dengan cangkang lunak.
6. Tablet/kaplet → sediaan obat tradisional padat kompak dari ekstrak kering atau campuran ekstrak kental dengan bahan pengering dengan bahan tambahan yang sesuai. Pembuatan dilakukan dengan cara kempa cetak, dalam bentuk tabung pipih, silindris atau bentuk lain, kedua permukaannya rata atau cembung.
7. Pil → sediaan padat obat tradisional terbuat dari serbuk simplisia dan/atau ekstrak berupa masa bulat.
8. Granul → sediaan obat tradisional yang telah melalui proses granulasi berupa butiran dari ekstrak yang cara penggunaannya diseduh dengan air panas atau dilarutkan dalam air dingin.
9. Pastiles → sediaan padat obat tradisional terbuat dari serbuk simplisia dan/atau ekstrak berupa lempengan pipih, umumnya berbentuk segi empat.
10. Dodol/jenang → sediaan padat obat tradisional terbuat dari serbuk simplisia dan/atau ekstrak dengan konsistensi lunak tetapi liat.
11. Film strip → sediaan obat tradisional yang digunakan secara oral berbentuk lembaran tipis.

Komponen obat luar terdiri dari beberapa bagian, diantaranya:

1. Losio → sediaan cairan obat tradisional berupa suspensi atau emulsi dalam bahan dasar losio dan ditujukan untuk pemakaian topikal pada kulit yang mengandung serbuk

simplisia, eksudat, ekstrak, dan/atau minyak yang terlarut atau terdispersi.

2. Parem → sediaan padat atau cair obat tradisional yang digunakan sebagai obat luar, terbuat dari serbuk simplisia dan/atau ekstrak.
3. Salep → sediaan obat tradisional yang ditujukan untuk pemakaian topikal pada kulit berupa setengah padat terbuat dari ekstrak yang larut atau terdispersi homogen dalam dasar salep yang sesuai.
4. Krim → sediaan obat tradisional setengah padat yang ditujukan untuk pemakaian topikal pada kulit dan mengandung satu atau lebih. Ekstrak terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar krim yang sesuai.
5. Gel → sediaan obat tradisional setengah padat ditujukan untuk pemakaian topikal pada kulit dan mengandung satu atau lebih ekstrak dan/atau minyak yang terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar gel.
6. Serbuk obat luar → sediaan obat tradisional terbuat dari simplisia atau campuran dengan ekstrak yang cara penggunaannya dicampur dengan bahan cair (minyak/air) yang sesuai dan berupa butiran homogen dengan derajat halus yang sesuai, untuk digunakan sebagai obat luar kecuali luka terbuka.
7. Tapel → sediaan padat obat tradisional yang digunakan sebagai obat luar yang digunakan di perut, terbuat dari serbuk simplisia dan/atau ekstrak.
8. Pilis → sediaan padat obat tradisional digunakan sebagai obat luar pada dahi dan pelipis, terbuat dari serbuk simplisia dan/atau ekstrak.
9. Plester/koyok → sediaan obat tradisional berisi serbuk simplisia dan/atau ekstrak, digunakan sebagai obat luar dan terbuat dari bahan yang dapat melekat pada kulit dan

tahan air serta cara penggunaannya ditempelkan pada kulit.

10. Suppositoria → sediaan padat obat tradisional yang umumnya meleleh, melunak atau melarut pada suhu tubuh, terbuat dari ekstrak yang larut atau terdispersi homogen dalam dasar suppositoria yang sesuai dan cara penggunaannya melalui rektal.

Alur Pembuatan Sediaan Obat Herbal

Pembuatan sediaan obat herbal sangat berpengaruh terhadap bahan baku tumbuhan yang digunakan. Perlu adanya bibit unggul terhadap bahan baku tumbuhan yang digunakan. Setelah didapatkan bibit unggul, dilanjutkan untuk membudidayakan bibit tersebut sampai tumbuhan tersebut siap panen agar didapatkan kandungan kimia yang diharapkan. Tahap selanjutnya panen tumbuhan untuk diteruskan ke tahap produksi sediaan yang digunakan. Setelah dibuatkan produk sediaan herbal, dilakukan uji praklinis dan klinik untuk menjamin keamanan mutu sediaan obat herbal. Apabila uji praklinis dan uji klinis dinyatakan aman, maka dilanjutkan untuk memproduksi sediaan herbal tersebut dalam skala besar. Selanjutnya dipasarkan/dijual ke masyarakat.

Stabilitas Sediaan Obat Tradisional

Proses pengujian/evaluasi stabilitas sediaan obat tradisional sama dengan proses pengujian obat moderen. Tujuan proses pengujian stabilitas obat tradisional adalah untuk menjaga mutu dan kualitas dari sediaan obat tradisional agar aman dikonsumsi masyarakat.

Beberapa proses pengujian stabilitas sediaan obat tradisional, yaitu:

1. Sediaan gel (Affandi et al, 2021)

- Organoleptis → pengamatan sifat fisik gel meliputi warna, bau dan kejernihan.
- Homogenitas → mengetahui ketercampuran zat aktif dengan zat pembawa pada gel.
- Uji daya sebar → menghitung penyebaran gel pada kulit.
- pH → pemeriksaan pH untuk mengetahui sediaan gel memiliki pH yang dapat diterima kulit.
- Uji daya lekat → mengetahui daya lekat gel pada kulit.
- Uji kestabilan → mengetahui kestabilan gel pada suhu dan waktu tertentu.

2. Sediaan krim (Erawati et al, 2021)

- Organoleptis → pengamatan sifat fisik krim meliputi warna, bau dan bentuk.
- Homogenitas → mengamati ketercampuran zat aktif dengan zat pembawa yang ditandai dengan tidak adanya butiran kasar pada krim.
- Uji pH → pemeriksaan pH untuk mengetahui sediaan krim memiliki pH yang dapat diterima kulit.
- Uji daya sebar → menghitung luas penyebaran krim pada kulit.
- Uji daya lekat → mengetahui daya lekat krim pada kulit.
- Uji viskositas → menghitung kekentalan sediaan krim agar dapat dioleskan pada kulit.
- Tipe krim → mengetahui jenis krim m/a atau a/m yang dihasilkan dari sediaan krim.

3. Sediaan sirup (Pratiwi dan Endrawati, 2021)

- Organoleptis → pengamatan sifat fisik sirup meliputi bentuk, rasa, warna dan bau.
- Uji pH → uji pH dilakukan menggunakan kertas pH yang dicocokkan dengan warna pada indikator.
- Uji homogenitas → mengamati ketercampuran zat aktif dengan zat pembawa yang ditandai dengan tidak adanya partikel pada sirup.
- Bobot jenis → pengujian bobot jenis menggunakan piknometer pada suhu kamar.
- Viskositas → pengujian ini bertujuan untuk mengetahui viskositas/kekentalan sirup.
- Volume terpindahkan → penentuan jumlah volume yang terpindahkan dengan melakukan kalibrasi.

4. Sediaan tablet

Pada evaluasi tablet, dilakukan terlebih dahulu evaluasi granul. Evaluasi yang dilakukan adalah

- Kecepatan alir granul
Pengujian dilakukan menggunakan corong dan dihitung waktu alir granul. Waktu alir granul yang baik adalah 10 g/detik dalam 100 g granul.
- Uji sudut diam
Sudut diam granul yang baik adalah kurang dari 30°.

Evaluasi sediaan tablet antara lain:

- Uji organoleptis → pengamatan sifat fisik tablet meliputi bentuk, warna dan bau.
- Uji keseragaman bobot → pengujian dilakukan dengan menimbang tablet satu persatu sebanyak 20 tablet, kemudian dihitung nilai koefisien variasi dan nilai standar deviasi.

- Uji keseragaman ukuran → pengujian dilakukan dengan mengukur diameter dan tebal dari tablet. Alat yang digunakan adalah jangka sorong digital. Keseragaman ukuran yang baik adalah nilai koefisien variasi di bawah 5%.
- Uji kerapuhan → pengujian kerapuhan tablet dilakukan dengan alat *friability tester*.
- Uji kekerasan → pengujian untuk mengetahui kekuatan tablet dari benturan. Kekerasan tablet yang baik memiliki nilai 4-8 kg/cm³.
- Uji waktu hancur → pengujian waktu hancur obat dilakukan dengan alat *desintegration tester*. Waktu hancur tablet yang baik adalah di bawah 15 menit dan tablet salut di bawah 60 menit.

Standar farmasitikal harus sesuai mutu kefarmasian dalam arti memenuhi persyaratan standar kimia, biologi, dan farmasi. Standardisasi memberikan jaminan bahwa produk akhir obat tradisional (obat, ekstrak, produk ekstrak) yang dihasilkan melalui metode ilmiah mempunyai nilai parameter tertentu konstan dan ditetapkan dalam formulasi terlebih dahulu.

Standardisasi farmasitikal terdiri dari standar disasicsimplisia, standardisasi metode pembuatan sediaan termasuk pelarut yang digunakan, dan standardisasi sediaan jadi. Persyaratan mutu simplisia sejumlah tanaman tertera dalam buku Farmakope Indonesia, Ekstra Farmakope Indonesia, dan Materia Medika Indonesia. Standardisasi farmasitikal juga dilanjutkan dengan tahapan pengujian keamanan, pengujian khasiat preklinik (in vitro dan in vivo) serta pengujian klinik ke manusia menuju obat fitofarmaka yang dapat dipakai dipelayanan kesehatan.

Parameter standar spesifik yang harus pertama dijelaskan dan diinventarisasi adalah identitas asal simplisia dan uji organoleptik. Identitas simplisia meliputi nama latin yang divalidasi dengan hasil determinasi tumbuhan atau simplisia dari institusi terakreditasi dan asal daerah simplisia berasal. Uji organoleptik terdiri dari bau simplisia dengan indra penciuman, rasa simplisia dengan indra pengecap, serta warna dan bentuk simplisia dengan indra penglihatan.

Parameter standar non-spesifik atau parameter standar umum yaitu hasil uji laboratorik terdiri dari uji simplisia secara makroskopik dan mikroskopik. Pemeriksaan diantaranya, melakukan pemeriksaan irisan atau serbuk yang berguna untuk menganalisis penyusun/komposisi fragmen, karakteristik, mendapatkan informasi kebenaran simplisia, adanya pengotoran fragmen, dan kemungkinan penggantian/pemalsuan obat. Parameter standar mutu simplisia antara lain mencakup kadar abu (kadar abu total, kadar abu larut dalam air, kadar abu tidak larut dalam asam), kadar zat terekstraksi air, kadar zat, terekstraksi etanol, bahan organik asing, cemaran mikroba termasuk bakteri patogen, cemaran jamur/ kapang, cemaran aflatoksin, cemaran residu pestisida, cemaran logam berat, kadar air, kadar zat aktif/zat identitas. Parameter standar mutu ekstrak selain hal di atas juga mencakup konsistensi ekstrak, sedangkan parameter untuk sediaan termasuk diantaranya waktu hancur, kadar bahan tambahan (pengawet pewarna, pemanis, bahan kimia obat), kadar etanol, dan stabilitas sediaan.

Simplisia merupakan bahan baku berasal dari tumbuhan yang belum mengalami pengolahan, kecuali pengeringan. Standardisasi simplisia dibutuhkan karena kandungan kimia tumbuhan obat sangat bervariasi tergantung banyak faktor. Standardisasi simplisia diperlukan untuk mendapatkan efek yang dapat diulang (reproducible). Kandungan kimia yang dapat digunakan sebagai standar adalah kandungan kimia berkhasiat, atau kandungan kimia sebagai petanda (marker), atau memiliki sidik jari (fingerprint) pada kromatogram. Dewasa ini industri obat tradisional disarankan dan didorong untuk melakukan budidaya dan mengembangkan sendiri tumbuhan sumber simplisianya sehingga diharapkan diperoleh simplisia dengan mutu standar yang relatif homogen. Standardisasi tidak saja diperlukan pada simplisia, tetapi juga pada metode pembuatan sediaan termasuk pelarut yang digunakan dan standardisasi sediaan jadinya.

Simplisia nabati adalah simplisia yang berupa tanaman utuh, bagian tanaman eksudat tanaman atau kombinasi ketiganya. Simplisia hewani adalah simplisia berupa hewan utuh atau zat-zat berguna yang dihasilkan oleh hewan dan belum berupa bahan kimia murni. Simplisia pelikan atau mineral adalah simplisia yang belum diolah/diolah dengan cara sederhana dan belum berupa bahan kimia murni, contoh ferro sulfat, sulfur presipitat.

Pengembangan bahan obat tradisional ditujukan agar dapat diterima di pelayanan kesehatan formal/profesi dokter dimana bukti empirik harus didukung oleh bukti ilmiah. Bukti tersebut hanya dapat diperoleh dari penelitian yang dilakukan secara sistematis.

Tahapan pengembangan obat tradisional menjadi fitofarmaka adalah sebagai berikut.

1. Tahap seleksi dilakukan sebelum memulai penelitian untuk memilih jenis obat tradisional/obat herbal yang akan diteliti dan dikembangkan. Jenis obat tradisional/obat herbal yang diprioritaskan untuk diteliti dan dikembangkan adalah diharapkan berkhasiat untuk penyakit yang menduduki urutan atas dalam angka kejadiannya (berdasarkan pola penyakit), berdasarkan pengalaman berkhasiat untuk penyakit tertentu serta merupakan alternatif jarang untuk penyakit tertentu seperti AIDS dan kanker.
2. Tahap uji preklinik merupakan persyaratan uji untuk calon obat. Hasil dari uji ini diperoleh informasi tentang efek farmakologi, farmakokinetik, farmakodinamik untuk memprediksi efek pada manusia, toksisitas untuk melihat keamanannya, kemudian pengujian ikatan obat pada reseptor dengan kultur sel terisolasi atau organ terisolasi secara *in vitro* dan pengujian pada hewan secara *in vivo*. Uji preklinik dilaksanakan setelah dilakukan seleksi jenis obat tradisional yang akan dikembangkan menjadi fitofarmaka. Bentuk sediaan dan cara pemberian pada hewan coba disesuaikan dengan rencana pemberian pada manusia. Menurut pedoman pelaksanaan uji klinis obat tradisional Direktorat Jenderal POM Departemen Kesehatan RI hewan coba yang digunakan untuk sementara satu spesies tikus atau mencit, sedangkan WHO menganjurkan pada dua spesies.

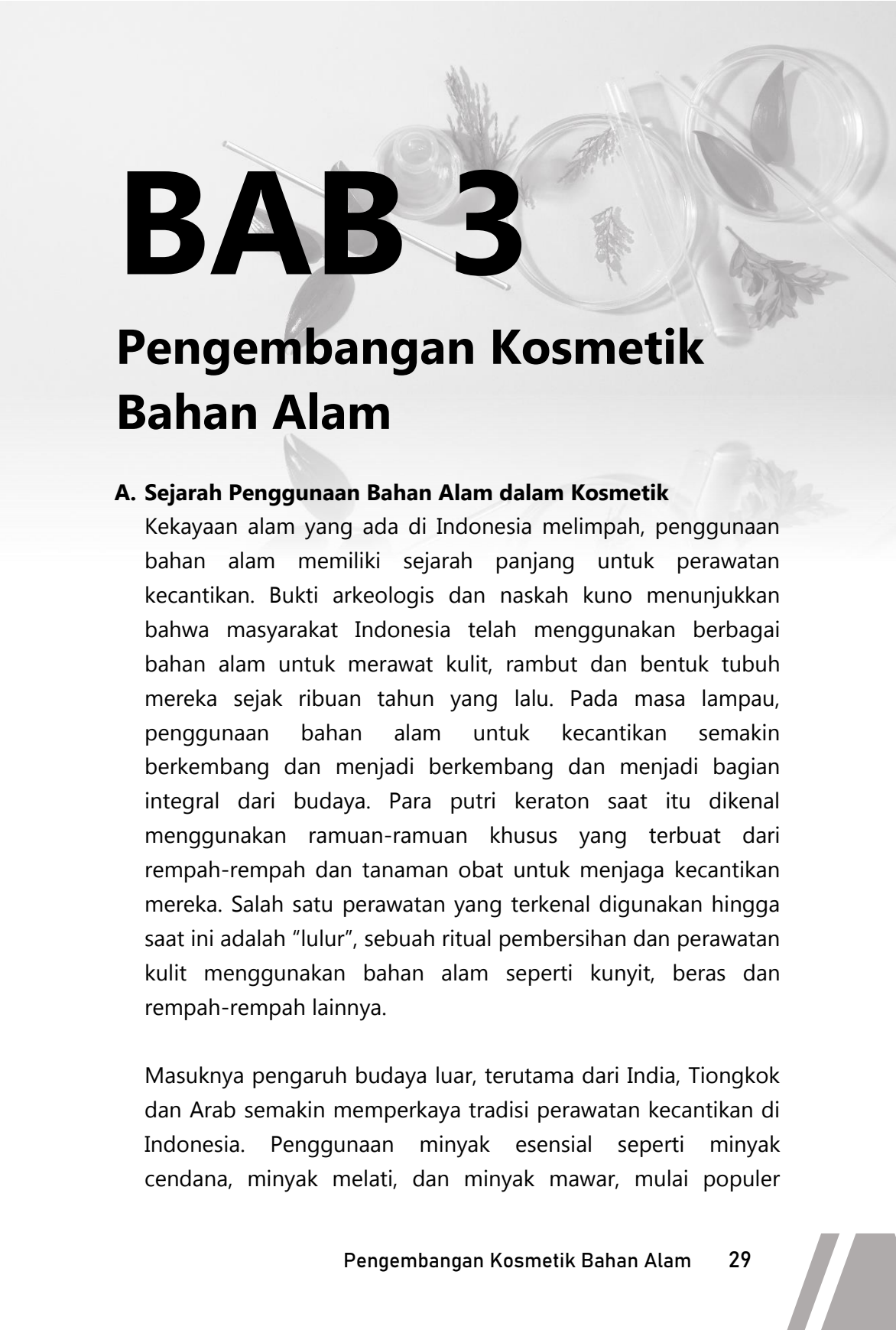
Uji toksisitas dibagi menjadi uji toksisitas akut, subkronik, kronik dan uji toksisitas khusus yang meliputi uji teratogenisitas, mutagenisitas, dan karsinogenisitas. Uji toksisitas akut dimaksudkan untuk menentukan DL50 (Dosis Letal50) yaitu

dosis yang mematikan 50% hewan coba, menilai berbagai gejala toksik, spektrum efek toksik pada organ, dan cara kematian. Uji DL50 perlu dilakukan untuk semua jenis obat yang akan diberikan pada manusia. Untuk pemberian dosis tunggal cukup dilakukan uji toksisitas akut. Pada uji toksisitas sub-kronik obat diberikan selama satu atau tiga bulan, sedangkan pada uji toksisitas kronik obat diberikan selama enam bulan atau lebih. Uji toksisitas sub-kronik dan kronik bertujuan untuk mengetahui efek toksik obat tradisional pada pemberian jangka lama. Lama pemberian sediaan obat pada uji toksisitas ditentukan berdasarkan lama pemberian obat pada manusia.

Penelitian farmakodinamik obat tradisional bertujuan untuk meneliti efek farmakodinamik dan menelusuri mekanisme kerja dalam menimbulkan efek dari obat tradisional tersebut. Penelitian dilakukan secara *in vitro* dan *in vivo* pada hewan coba. Cara pemberian obat tradisional yang diuji dan bentuk sediaan disesuaikan dengan cara pemberiannya pada manusia. Hasil positif secara *in vitro* dan *in vivo* pada hewan coba hanya dapat dipakai untuk perkiraan kemungkinan efek pada manusia.

Tahap uji klinis obat tradisional dilakukan pada manusia untuk dapat menjadi fitofarmaka dengan dibuktikan khasiat dan keamanannya. Uji klinis pada manusia hanya dapat dilakukan apabila obat tradisional/obat herbal tersebut telah terbukti aman dan berkhasiat pada uji preklinik. Pada uji klinis obat tradisional prinsip etika uji klinis harus dipenuhi. Standardisasi sediaan merupakan hal yang penting untuk dapat menimbulkan efek yang terulang.

Uji klinis dibagi empat fase yaitu: Fase I, obat tradisional diujikan pada sukarelawan sehat, pada fase ini ditentukan keamanan suatu obat dan tolerabilitas obat tradisional. Fase II awal, dilakukan pada pasien dalam jumlah terbatas, tanpa pembandingan. Fase II akhir, dilakukan pada pasien jumlah terbatas, dengan pembandingan. Pada fase II diamati efikasi pada penyakit yang diobati dan diharapkan dari obat adalah mempunyai efek potensial dengan efek samping rendah atau tidak toksik. Pada fase ini mulai dilakukan pengembangan dan uji stabilitas bentuk persediaan obat. Fase III, uji klinis definitif, melibatkan kelompok besar pasien, di sini obat baru dibandingkan efek dan keamanannya terhadap obat pembandingan yang sudah diketahui. Fase IV, pascapemasaran, untuk mengamati efek samping yang jarang atau lambat timbulnya.¹¹ Obat tradisional yang sudah lama beredar luas di masyarakat dan tidak menunjukkan efek samping yang merugikan, setelah mengalami uji preklinis dapat langsung dilakukan uji klinis dengan pembandingan. Obat tradisional yang belum digunakan secara luas harus melalui uji klinis pendahuluan (fase I dan II) guna mengetahui tolerabilitas pasien terhadap obat tradisional tersebut.



BAB 3

Pengembangan Kosmetik Bahan Alam

A. Sejarah Penggunaan Bahan Alam dalam Kosmetik

Kekayaan alam yang ada di Indonesia melimpah, penggunaan bahan alam memiliki sejarah panjang untuk perawatan kecantikan. Bukti arkeologis dan naskah kuno menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia telah menggunakan berbagai bahan alam untuk merawat kulit, rambut dan bentuk tubuh mereka sejak ribuan tahun yang lalu. Pada masa lampau, penggunaan bahan alam untuk kecantikan semakin berkembang dan menjadi bagian integral dari budaya. Para putri keraton saat itu dikenal menggunakan ramuan-ramuan khusus yang terbuat dari rempah-rempah dan tanaman obat untuk menjaga kecantikan mereka. Salah satu perawatan yang terkenal digunakan hingga saat ini adalah “lulur”, sebuah ritual pembersihan dan perawatan kulit menggunakan bahan alam seperti kunyit, beras dan rempah-rempah lainnya.

Masuknya pengaruh budaya luar, terutama dari India, Tiongkok dan Arab semakin memperkaya tradisi perawatan kecantikan di Indonesia. Penggunaan minyak esensial seperti minyak cendana, minyak melati, dan minyak mawar, mulai populer

sebagai wewangian dan bahan perawatan kulit. Pengetahuan tentang penggunaan rempah-rempah dan tanaman obat dalam perawatan kecantikan juga semakin berkembang, menciptakan perpaduan unik antara tradisi lokal dan pengaruh luar.

B. Kepentingan Penggunaan Kosmetik Alami di Era Modern

Era moderen tren penggunaan kosmetik berbahan alam kembali menguat, khususnya secara global. Hal ini didorong beberapa faktor penting, diantaranya:

1. Kesadaran kesehatan

Masyarakat semakin sadar akan potensi efek negatif dan bahan kimia sintetis dalam kosmetik. Penelitian terkini menunjukkan bahwa beberapa bahan kimia dalam kosmetik konvensional dapat menyebabkan iritasi kulit, gangguan hormonal dan bahkan resiko kanker jangka panjang. Kosmetik berbahan alam dianggap sebagai alternatif yang lebih aman dan sehat untuk perawatan kulit jangka panjang.

2. Keberlanjutan lingkungan

Produksi dan penggunaan kosmetik berbahan alami umumnya memiliki dampak lingkungan yang lebih rendah dibandingkan dengan konvensional. Bahan alami biasanya biodegradabel dan proses produksinya sering kali lebih ramah lingkungan. Hal ini sejalan dengan meningkatnya kesadaran konsumen akan pentingnya produk yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

3. Kembali ke alam

Ada tren global untuk kembali ke gaya hidup yang lebih alami termasuk dalam perawatan kecantikan. Konsumen semakin mencari produk 'bersih' dan 'alami' sebagai bagian dari gaya hidup yang lebih holistik dan sehat. Hal

ini didorong oleh keinginan untuk menghindari bahan dalam perawatan diri.

4. Efektivitas

Penelitian ilmiah terkini telah membuktikan bahwa banyak bahan alam memiliki manfaat nyata untuk kulit dan rambut. Misalnya ekstrak teh hijau dikenal memiliki sifat antioksidan kuat yang dapat melindungi kulit dari kerusakan akibat radikal bebas, sementara minyak kelapa memiliki sifat pelembab alami yang efektif untuk kulit dan rambut.

5. Inovasi teknologi

Kemajuan dalam teknologi ekstraksi dan formulasi telah memungkinkan pengembangan kosmetik berbahan alami yang lebih efektif dan stabil. Teknik moderen seperti ekstraksi super kritis dan nano-enkapsulasi telah meningkatkan kemampuan untuk mengekstrak dan mempertahankan senyawa aktif bahan alam, menyaingi kinerja kosmetik konvensional.

C. Keunggulan Bahan Alam

Industri kosmetik berbahan alam karena kekayaan yang luar biasa. Beberapa keunggulan bahan alam yaitu:

1. Keanekaragaman hayati

Ekosistem yang menghasilkan beragam tumbuhan dengan potensi kosmetik luar biasa. Diperkirakan ada lebih dari 30.000 spesies tumbuhan, dengan banyak potensi untuk digunakan dalam produk kosmetik.

2. Kandungan bioaktif

Banyak tanaman yang telah memiliki kandungan bioaktif tinggi dan unik. Misalnya temulawak (*Curcuma xanthorrhiza*) mengandung kurkumin yang memiliki potensi untuk digunakan dalam produk anti penuaan dan perlindungan kulit.

3. Tradisi dan pengetahuan lokal

Kekayaan pengetahuan tradisional tentang penggunaan bahan alam untuk kecantikan telah diwariskan dari generasi ke generasi. Pengetahuan ini mencakup metode pengolahan, formulasi dan aplikasi bahan-bahan alami yang telah teruji selama berabad-abad. Pengetahuan tradisional ini menjadi dasar yang kuat untuk pengembangan kosmetik moderen berbasis bahan alam.

4. Keunikan bahan

Beberapa bahan alam bersifat endemik dan tidak ditemukan di tempat lain. Contohnya kemiri (*Reutealis trisperma*) yang memiliki kandungan minyak yang kaya akan asam α -elaeosteric yang memiliki potensi sebagai bahan kosmetik anti penuaan. Keunikan ini memberikan nilai tambah dan daya saing pada produk kosmetik di pasar global.

5. Keberlanjutan

Banyak bahan alam dapat dibudidayakan secara berkelanjutan, mendukung ekonomi lokal dan pelestarian lingkungan. Misalnya budidaya tanaman serai wangi (*Cymbopogon nardus*) dan nilam (*Pogostemon cablin*) untuk minyak esensial dapat menjadi sumber pendapatan bagi petani lokal sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem.

D. Bahan Alam Populer di Kosmetik

1. Minyak Kelapa (*Cocos nucifera*)

Minyak kelapa telah lama menjadi bahan perawatan kecantikan tradisional di Indonesia. Kaya akan asam lemak rantai menengah, terutama asam lurat, minyak kelapa memiliki sifat melembabkan yang sangat baik. Manfaat untuk kosmetik sebagai pelembab alami untuk kulit danambut,

memiliki sifat antibakteri, dapat membantu melindungi kulit dari kerusakan akibat sinar UV. Kandungan kimia utama asam laurat (45-52%), asam miristat (16-21%), asam kaprilat (5-10%).

2. Ekstrak kunyit (*Curcuma longa*)

Kunyit merupakan rempah yang sangat populer dalam penggunaan tradisional. Kandungan utamanya kurkumin, memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi yang kuat. Manfaat untuk kosmetik dapat membantu mencerahkan kulit, memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi. Kandungan kimia utama kurkumin (3-5%), *demethoxycurcumin*, *bisdemethoxycurcumin*.

3. Lidah buaya (*Aloe vera*)

Lidah buaya telah lama dikenal sebagai tanaman obat dan bahan kosmetik alami. Gelnya yang kaya akan polisakarida memiliki sifat melembapkan dan menenangkan kulit yang sangat baik. Manfaat untuk kosmetik pelembab alami, memiliki sifat menenangkan pada kulit, dapat membantu mempercepat penyembuhan luka ringan. Kandungan kimia polisakarida (terutama *acemannan*), glikoprotein, asam amino.

4. Temulawak (*Curcuma xanthoriza*)

Temulawak merupakan rempah asli yang telah lama digunakan dalam jamu dan perawatan kecantikan tradisional. Kandungan utamanya *xanthorrhizol*, memiliki sifat antimikroba dan antioksidan yang kuat. Manfaat untuk kosmetik dapat membantu mengatasi jerawat, potensial sebagai bahan anti-penuaan. Kandungan kimia utama *xanthorrhizol*, kurkumin, minyak atsiri.

5. Serai (*Cymbopogon citratus*)

Serai selain populer sebagai bumbu masak, juga memiliki manfaat dalam industri kosmetik. Minyak esensialnya

memiliki aroma yang segar dan sifat antimikroba. Manfaat untuk kosmetik yaitu memberikan aroma segar pada produk kosmetik, memiliki sifat mikroba, dapat membantu menerangkan kulit. Kandungan kimia utama citral (65-85%), geraniol, myrcene.

6. Pandan (*Pandanus amaryllifolius*)

Daun pandan, selain digunakan sebagai pewangi makanan, juga memiliki potensi dalam industri kosmetik. Ekstraknya memiliki antioksidan yang baik. Manfaat untuk kosmetik memberikan aroma alami pada produk kosmetik, memiliki sifat antioksidan, potensial sebagai bahan pewarna alami. Kandungan kimia utama yaitu 2-acetyl-1-pyrroline (aroma khas pandan), berbagai senyawa fenol.

7. Kopi (*Coffea sp*)

Kopi juga dimanfaatkan di industri kosmetik. Ekstrak biji kopi kaya akan polifenol dan memiliki sifat antioksidan yang baik. Manfaat untuk kosmetik yaitu memiliki sifat antioksidan kuat, dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah pada kulit, potensial sebagai bahan scrub alami. Kandungan kimia utama yaitu asam klorogenat, kafein, trigonelin.

Kosmetik berbahan alam pada produk kecantikan yang dikembangkan dari bahan dasar tumbuhan, mineral atau bahan hewani yang telah melalui proses pengolahan mineral tanpa tambahan zat kimia sintesis berbahaya. Tren penggunaan kosmetik alami meningkat seiring meningkatnya kesadaran konsumen terhadap keamanan, kesehatan kulit dan dampak lingkungan dari produk kosmetik sintesis.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa bahan alam memiliki potensi bioaktif yang sangat besar dalam dunia kosmetik. Misalnya daun teh hijau (*Camellia sinensis*) mengandung

katekin yang merupakan antioksidan kuat dan efektif dalam menangkal radikal bebas yang menyebabkan penuaan. Dalam pengembangan kosmetik berbahan alam, proses formulasi dan uji efektivitas sangat penting. Formulasi harus memastikan bahwa bahan aktif tetap stabil dan dapat terserap dengan baik oleh kulit. Selain itu toksisitas dan keamanan produk tetap menjadi syarat utama sebelum dipasarkan. Penggunaan bahan alam lokal juga menjadi nilai tambah dalam pengembangan kosmetik berbasis komunitas atau UMKM. Misalnya pemanfaatan bahan lokal seperti bunga rosella, temulawak, biji pepaya hingga kunyit memiliki potensi besar dalam formulasi kosmetik alami yang khas Indonesia. Dengan demikian, pengembangan kosmetik berbahan alam tidak hanya memenuhi permintaan pasar yang semakin sadar kesehatan dan lingkungan, tetapi juga membuka peluang ekonomi berbasis potensi dan kearifan tradisional.

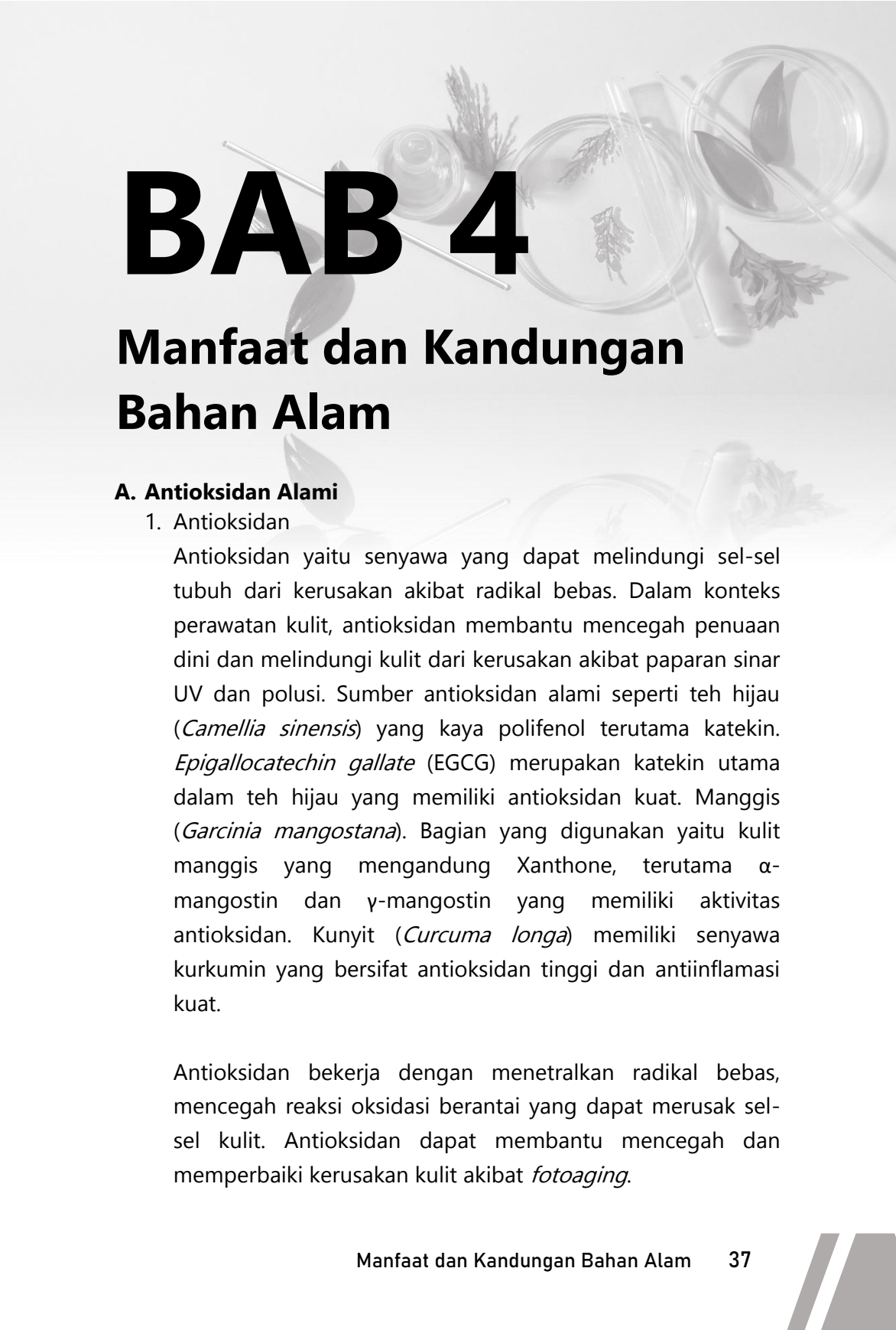
Pengembangan skincare berbasis bahan alam merupakan produk perawatan kulit yang memanfaatkan bahan alami dari tumbuhan, hewan maupun mineral yang diketahui memiliki manfaat dermatologis tanpa menimbulkan efek samping seperti iritasi atau alergi yang sering dijumpai pada bahan sintesis. Di Indonesia, kekayaan hayati menyediakan potensi luar biasa untuk pengembangan produk skincare berbasis bahan alam lokal yang alami, aman dan ramah lingkungan.

Kunyit (*Curcuma longa*) merupakan salah satu bahan herbal tradisional yang kaya akan kurkumin. Senyawa aktif yang memiliki sifat anti inflamasi, antibakteri dan antioksidan. Dalam produk skincare, kunyit banyak digunakan untuk mengatasi jerawat, mengurangi hiperpigmentasi dan mencerahkan kulit.

Kandungan polifenolnya juga efektif dalam menangkal radikal bebas penyebab penuaan dini.

Daun kelor (*Moringa oleifera*) mengandung flavonoid, vitamin A, C dan E serta senyawa fenolik yang berfungsi sebagai antioksidan dan antimikroba. Ekstrak daun kelor berpotensi sebagai bahan aktif untuk pelembab, serum anti-aging serta pembersih wajah. Selain itu, senyawa zeatin dalam kelor dapat membantu peremajaan kulit dan meningkatkan produksi kolagen secara alami.

Lidah buaya (*Aloe vera*) merupakan pelembab alami yang aman dan efektif. Gel lidah buaya mengandung asam amino, enzim dan vitamin yang berfungsi melembabkan, menyejukkan iritasi, serta mempercepat regenerasi kulit. Senyawa polisakarida di dalamnya membantu memperkuat penghalang kulit dan mempertahankan hidrasi alami. Pengembangan skincare berbahan alam seperti di atas memerlukan formulasi yang tepat agar bahan aktif tetap stabil dan efektif. Proses ekstraksi, uji aktivitas antioksidan, stabilitas produk dan pengujian keamanan menjadi tahapan penting sebelum produk dapat dikomersialkan. Selain itu pemanfaatan bahan lokal seperti kunyit, kelor dan lidah buaya juga memberikan nilai tambah dalam konteks keberlanjutan dan pemberdayaan ekonomi lokal.



BAB 4

Manfaat dan Kandungan Bahan Alam

A. Antioksidan Alami

1. Antioksidan

Antioksidan yaitu senyawa yang dapat melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Dalam konteks perawatan kulit, antioksidan membantu mencegah penuaan dini dan melindungi kulit dari kerusakan akibat paparan sinar UV dan polusi. Sumber antioksidan alami seperti teh hijau (*Camellia sinensis*) yang kaya polifenol terutama katekin. *Epigallocatechin gallate* (EGCG) merupakan katekin utama dalam teh hijau yang memiliki antioksidan kuat. Manggis (*Garcinia mangostana*). Bagian yang digunakan yaitu kulit manggis yang mengandung Xanthone, terutama α -mangostin dan γ -mangostin yang memiliki aktivitas antioksidan. Kunyit (*Curcuma longa*) memiliki senyawa kurkumin yang bersifat antioksidan tinggi dan antiinflamasi kuat.

Antioksidan bekerja dengan menetralkan radikal bebas, mencegah reaksi oksidasi berantai yang dapat merusak sel-sel kulit. Antioksidan dapat membantu mencegah dan memperbaiki kerusakan kulit akibat *fotoaging*.

2. Pelembab kulit

Pelembab kulit sangat penting untuk menjaga kesehatan dan penampilan. Bahan alam Indonesia menawarkan berbagai pilihan pelembab alami yang efektif. Sumber pelembab alami misalnya pada minyak kelapa (*Cocos nucifera*) yang kaya akan asam lemak rantai menengah terutama asam laurat yang memiliki sifat melembabkan dan antimokroba. Lidah buaya (*Aloe vera*) yang pada bagian gelnya banyak mengandung polisakarida yang memiliki sifat melembabkan dan menenangkan kulit. Minyak kemiri (*Aleurites moluccanus*) yang kaya akan asam lemak tak jenuh yang dapat meningkatkan hidrasi kulit. Mekanisme kerja pelembab kulit yaitu dengan membentuk lapisan oklusif pada permukaan kulit, mengurangi penguapan air dari kulit (*transepidermal water loss*). Selain itu beberapa bahan seperti lidah buaya juga memiliki sifat humektan yang dapat menarik dan mengikat air ke dalam kulit.

3. Antiaging

Penuaan kulit merupakan proses alami namun dapat dipercepat oleh faktor eksternal seperti paparan sinar UV dan polusi. Bahan alam dapat membantu memperlambat proses penuaan kulit. Sumber antiaging alami yaitu gaharu (*Aquillaria malaccensis*) yang mengandung senyawa triterpenoid yang memiliki aktivitas antiaging. Temulawak (*Curcuma xanthorriza*) yang mengandung *xanthorrhizal* yang dapat mencegah penuaan dini. Kopi (*Coffea sp.*) yang kaya akan polifenol, dapat meningkatkan produksi kolagen dan elastin. Mekanisme kerja antiaging yaitu meningkatkan produksi kolagen dan elastin, mengurangi kerusakan oksidatif pada sel-sel kulit, meningkatkan turnover sel kulit dan melindungi DNA sel dari kerusakan akibat radikal bebas.

4. Pencerah kulit

Pencerah kulit merupakan komponen penting dalam perawatan kulit terutama untuk mengatasi hiperpigmentasi dan mencegah warna kulit secara keseluruhan. Sumber pencerah kulit diantaranya lengkuas (*Alpinia galanga*) yang mengandung senyawa yang dapat menghambat aktivitas enzim tirosinase, enzim kunci pembentukan melanin. Jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*) yang kaya akan vitamin C dan dikenal sebagai agen pencerah kulit yang efektif. Bunga edelweis jawa (*Anaphalis javanica*) yang mengandung flavonoid yang memiliki efek penghambat melanogenesis. Mekanisme kerja pencerah kulit yaitu menghambat aktivitas enzim tirosinase, mengurangi transfer melanosom ke kreatinosit dan meningkatkan pergantian sel kulit, membantu menghilangkan sel-sel yang mengandung pigmen berlebih.

5. Anti jerawat

Jerawat merupakan masalah yang disebabkan oleh timbulnya bakteri. Sumber antijerawat alami yaitu daun sirih (*Piper betle*) yang memiliki sifat antibakteri yang efektif melawan bakteri penyebab jerawat. Cendana (*Santalum album*) dimana yang digunakan yaitu minyak cendana yang memiliki sifat antiinflamasi dan antimikroba yang dapat membantu mengatasi jerawat. Daun kemangi (*Ocimum basilicum*) yang memiliki sifat antibakteri dan antioksidan yang dapat membantu mengurangi jerawat. Mekanisme kerja bahan antijerawat yaitu menghambat pertumbuhan bakteri penyebab jerawat, mengurangi produksi sebum berlebih, menenangkan inflamasi pada kulit berjerawat, membantu regenerasi sel kulit.

Terdapat 18 jenis tumbuhan yang biasa digunakan sebagai ramuan untuk menjaga imunitas tubuh. Bahan alam yang biasa digunakan berupa daun yang masih muda atau bagian rimpang-rimpangan. Seperti pada Jahe yang merupakan obat tradisional yang bisa digunakan dalam bentuk tunggal maupun kombinasi. Fungsi jahe sebagai obat untuk terapi gangguan pencernaan, penyakit rematik pada sendi, batuk, influenza dan peradangan. Kandungan zat gizi pada jahe berupa karbohidrat, protein, serat, sodium, zat besi, potasium, vitamin C, magnesium, fosfor, zink, folat, vitamin B6, vitamin A dan riboflavin serta niasin. Jahe memiliki manfaat sebagai obat tradisional karena mengandung minyak atsiri yang merupakan senyawa kimia yang bermanfaat untuk pengobatan karena mengandung zingiberin, kamfer, lemonin, borneol, shogaol, sineol, felladren, zingiberol, ginggerol dan zingeron. Senyawa ini memiliki manfaat mencegah dan megobati penyakit.

Temu hitam (*Curcuma aeroginosa* Rocrb.) juga merupakan salah satu tanaman obat tradisional yang memiliki kandungan flavonoid. Zat ini berfungsi sebagai antioksidan dan antibakteri bagi tubuh.. selain itu temu hitam memiliki kandungan saponin, amilum, lemak, zat pahit, zat warna biru tanin, polifenol dan juga minyak atsiri sekitar 0,3-2%. Senyawa flavonoid merupakan senyawa polifenol turunan *2-fenil kromon* atau *2-fenil benzopiron* yang berperan sebagai antiinflamasi.

Temulawak (*Curcuma xanthoriza* Roxb.) juga termasuk ke dalam jenis obat tradisional yang penggunaannya secara empiris bermanfaat baik digunakan sebagai obat tunggal atau kombinasi. Kandungan zat yang terdapat pada temulawak yaitu abu, protein, lemak, serat, karbohidrat, kurkumin, kalium, natrium, kalsium, magnesium, zat besi dan mangan. Temulawak

dapat bermanfaat untuk mengatasi masalah gangguan pada pencernaan terutama pada lambung.

B. Proses Pembuatan Kosmetik Berbahan Alam

Proses pembuatan kosmetik berbahan alam merupakan serangkaian tahapan kompleks yang menggabungkan pengetahuan tradisional dengan teknologi moderen. Tujuan dari serangkaian tahapan kompleks tersebut yaitu untuk menghasilkan produk yang aman, efektif dan memenuhi standar kualitas yang tinggi. salah satu metode yang digunakan pada pembuatan kosmetik berbahan alam adalah ekstraksi. Ekstraksi merupakan langkah pertama dan sangat krusial dalam proses pembuatan kosmetik berbahan alam.

Beberapa metode ekstraksi untuk memisahkan senyawa aktif yang diinginkan diantaranya:

1. Ekstraksi dingin

- Maserasi

Metode maserasi ini melibatkan proses perendaman bahan tanaman dalam pelarut pada suhu kamar. Maserasi bagus untuk bahan yang sensitiif terhadap panas.

- Perkolasi

Metode perkolasi melibatkan pelarut yang mengalir melalui bahan tanaman. Metode ini efektif untuk ekstraksi senyawa yang larut dalam air.

2. Ekstraksi dingin

- Sokletasi

Metode ini menggunakan aparatus khusus dan cocok unntuk ekstraksi senyawa yang tahan terhadap panas.

- Ekstraksi fluida super kritis

Metode ini menggunakan gas yang dikompresi di atas titik kritisnya, biasanya CO₂. Metode ini sangat efektif

untuk ekstraksi senyawa non polar dan menghindari degradasi termal.

- Ekstraksi ultrasonik

Metode ini menggunakan gelombang suara untuk mencegah dinding sel tanaman, meningkatkan efisiensi ekstraksi.

Peralatan dalam proses ekstraksi dibagi atas beberapa bagian, yaitu:

- Perataan maserasi secara statistik dan dinamik

Sistem peralatan ini kontinu dan tertutup dimana simplisia akan berkontak dengan pelarut selama waktu tertentu. Ekstraktor jenis ini dapat dilengkapi dengan pengaduk internal atau digerakkan dengan perputaran sumbu. Dengan adanya pelarut yang sesuai, ekstraksi dapat dilakukan pada temperatur yang diinginkan dan pada tekanan rendah.

- Ekstraktor dengan pengaduk

Ekstraktor merupakan jenis alat yang berbentuk silinder atau konikal dan dilengkapi dengan mantel

C. Formulasi Dasar

Setelah ekstraksi, langkah selanjutnya adalah formulasi dasar untuk produk kosmetik. Dalam formulasi melibatkan pencampuran berbagai bahan untuk menciptakan basis produk yang stabil dan efektif.

Komponen utama dalam formulasi diantaranya:

1. Fase minyak

Biasanya terdiri dari minyak nabati, lilin dan emolien. Bahan ini memberikan tekstur dan sifat pelembab pada produk.

2. Fase air

Terdiri dari air atau hidrosol tanaman. Fase ini penting untuk hidrasi kulit dan sebagai media untuk bahan-bahan larut air.

3. Emulsifier

Bahan yang membantu mencampur fase minyak dan air. Emulsifier alami seperti lechitin atau beeswax sering digunakan dalam kosmetik berbahan alam.

4. Bahan aktif

Ekstrak tanaman atau senyawa spesifik yang memberikan manfaat kosmetik.

5. Pengawet

Bahan yang menjaga produk dari kontaminasi mikroba. Dalam kosmetik alami, pengawet seperti ekstrak biji anggur atau vitamin E sering digunakan.

Pada proses formulasi melibatkan beberapa tahap seperti:

- (a) pemilihan bahan → bahan dipilih berdasarkan fungsi yang diinginkan dan kompatibilitas satu sama lain.
- (b) Penimbangan → bahan ditimbang dengan presisi tinggi sesuai formula.
- (c) Pencampuran → bahan-bahan dicampur menggunakan alat seperti homogenizer atau mixer. Suhu dan kecepatan pencampuran harus dikontrol dengan hati-hati.
- (d) Pengujian → formulasi awal diuji untuk stabilitas, pH, viskositas dan efektivitas.

D. Merancang Formulasi Bahan Alam

Merancang formulasi merupakan langkah awal perencanaan dan pengembangan suatu produk. Produk yang dirancang bisa dalam bentuk sediaan tertentu, misalnya produk obat dengan melibatkan komponen penyusun dari bahan alam. Komponen

penyusun bisa sebagai bahan aktif atau bahan tambahan (eksipien). Rancangan formulasi tentunya memperhatikan beberapa aspek, diantaranya bagaimana dalam mengidentifikasi bahan aktif khususnya bahan aktif dari bahan alam yang memanfaatkan metabolit seperti alkaloid atau flavonoid. Untuk kemudian merancang formula obat dengan memanfaatkan bahan alam sebagai pembantu atau eksipien misalnya dalam sediaan tablet.

Untuk memastikan bahwa bahan baku dari sediaan obat tradisional aman, efektif, berkualitas tinggi, standarisasi terhadap bahan baku simplisia dan produk akhir diperlukan karena penggunaan obat tradisional terus meningkat setiap tahunnya. Tujuan dilakukan standarisasi yaitu memastikan bahwa bahan awal dari sediaan tradisional dapat memperoleh kepercayaan di tingkat nasional dan internasional. Perkembangan obat tradisional sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir, hanya saja diperlukan peraturan untuk menentukan kualitasnya.

Kimia organik bahan alam membahas tentang senyawa-senyawa kimia yang terkandung dalam bahan alam atau organisme hidup, baik tumbuhan, hewan maupun sel. Bahan alam merupakan produk murni dari alam. Bahan alam meliputi (a) seluruh organisme (misalnya tumbuhan, hewan atau mikroorganisme) yang belum mengalami proses pengolahan (b) bagian dari suatu organisme (misalnya daun atau bunga tumbuhan, organ hewan yang terisolasi), (c) ekstrak dari suatu organisme atau bagian dari organisme, (d) senyawa murni (misal alkaloid, kumarin, flavonoid, glikosida, lignan, steroid, gula, terpenoid, dan lain-lain) yang diisolasi dari tumbuhan, hewan dan mikroorganisme.

Penelitian bahan alam menjadi salah satu kelompok dengan jumlah peminat banyak. Strategi dalam penelitian bahan alam telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan selama beberapa dekade terakhir.

Strategi ini dibagi menjadi dua kategori yaitu strategi lama dan strategi moderen.

(a) Strategi lama

- Fokus pada senyawa kimia dari sumber alam tetapi tidak meninjau aktivitas.
- Isolasi langsung dan identifikasi senyawa dari sumber alam diikuti dengan pengujian aktivitas biologis (terutama *in vivo*).
- Investigasi kemotaksonomi.
- Pemilihan organisme terutama berdasarkan informasi etnofarmakologi, tradisi suku atau penggunaan secara tradisional.

(b) Strategi moderen

- Bioassay yang terorganisir (terutama *in vitro*), isolasi dan identifikasi senyawa aktif dari sumber alam.
- Produksi referensi bahan alam.
- Produksi senyawa aktif dalam sel atau kultur jaringan, manipulasi genetik, kimia kombinatorial alam dan sebagainya.
- Lebih terfokus pada bioaktivitas.
- Pengenalan konsep dereplikasi, fingerprinting/periptaan kimia dan metabolomik.
- Pemilihan organisme berdasarkan informasi etnofarmakologi, tradisi suku, atau penggunaan secara tradisional dan juga pilihan penelitian secara acak.

Bahan alam berkontribusi dalam pencarian obat baru melalui tiga cara yang berbeda, yaitu:

- (a) Pemanfaatan obat baru yang dapat digunakan dalam keadaan tidak termodifikasi (misalnya vinkristin dari *Catharanthus roseus*).
- (b) Penentuan kerangka dasar struktur senyawa yang digunakan untuk mensintesis molekul yang lebih kompleks (misalnya diosgenin dari *Dioscorea floribunda* sebagai prekursor untuk mensintesis kontrasepsi oral).
- (c) Kajian aktivitas farmakologis yang memungkinkan sintesis lengkap analog baru (misalnya analog sintetik penisilin dari *Penicillium notatum*).

Beberapa senyawa bahan alam juga memberikan efek pada sistem saraf pusat, misalnya pada efek halusinogen dan dapat menyebabkan kecanduan. Morfin, kokain, mescaline, psilocybin dan tetrahidrocannabinol merupakan contoh senyawa dengan aktivitas tersebut.

Kebutuhan akan minyak atsiri semakin meningkat dengan adanya keanekaragaman tumbuhan. Dengan meningkatnya perkembangan industri moderen seperti industri parfum, kosmetik, makanan, aromaterapi dan obat-obatan. Dari segi kesehatan, minyak atsiri dapat digunakan sebagai antiseptik, antiinflamasi, analgetik dan sedatif. Minyak atsiri dikenal dengan minyak yang mudah menguap atau minyak terbang, merupakan senyawa yang umumnya berwujud cairan, diperoleh dari bagian tanaman akar, kulit, batang, daun, buah, biji maupun dari bunga dengan cara penyulingan. Minyak menguap umumnya dikenal dengan minyak atsiri atau minyak esensial, sedangkan minyak tidak menguap umumnya dikenal sebagai oleoresin.

Tahap praformulasi bahan alam merupakan tahap awal dalam pengembangan sediaan obat yang bertujuan untuk mengidentifikasi sifat fisikokimia zat aktif, memilih bahan pengisi dan aditif yang sesuai serta menentukan metode penghantaran yang optimal. Praformulasi merupakan tahap penting dalam pengembangan obat karena dapat berpengaruh terhadap kualitas, stabilitas dan efektivitas sediaan obat yang dihasilkan.

Pada tahap praformulasi, beberapa parameter penting seperti sifat fisikokimia zat aktif, sifat fisikomekanik bahan pengisi dan aditif, kompatibilitas bahan dan kondisi penyimpanan dievaluasi dan dianalisis. Praformulasi dapat melibatkan pengujian berbagai metode penghantaran zat aktif seperti tablet, kapsul, suspensi dan lain-lain. Pada tahap praformulasi juga dilakukan evaluasi terhadap stabilitas sediaan obat pada berbagai kondisi penyimpanan seperti suhu, kelembapan dan cahaya. Evaluasi stabilitas ini penting menentukan umur simpan sediaan obat dan untuk memastikan bahwa sediaan obat yang dihasilkan dapat bertahan dalam kondisi penyimpanan yang berbeda.

Hasil dari praformulasi akan memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan formulasi sediaan obat yang lebih lanjut. Dengan memahami sifat-sifat fisikokimia zat aktif dan bahan pengisi serta kondisi penyimpanan yang optimal, sediaan obat yang dihasilkan dapat dijamin kualitas, stabilitas dan efektivitasnya. Oleh karena itu, tahap praformulasi sangat penting dalam pengembangan sediaan obat dan harus dilakukan dengan hati-hati dan teliti. Setelah tahap praformulasi selesai, hasil evaluasi dan analisis dapat digunakan untuk memilih bahan-bahan yang paling sesuai dan metode penghantaran yang optimal untuk pengembangan formulasi

sediaan obat lebih lanjut. Selain itu, informasi dari praformulasi dapat digunakan untuk mengidentifikasi masalah potensial yang mungkin terjadi selama pengembangan dan produksi sediaan obat.

Pada tahap pengembangan formulasi, bahan-bahan yang dipilih dari tahap praformulasi dicampur dalam rasio yang tepat dan dibentuk menjadi sediaan obat yang sesuai. Pengujian kualitas dan stabilitas dilakukan pada sediaan obat yang dihasilkan untuk memastikan bahwa sediaan obat yang dihasilkan memenuhi persyaratan yang diterapkan. Setelah formulasi sediaan obat optimal dikembangkan, dilakukan uji klinik pada manusia untuk mengevaluasi keamanan, efektivitas dan farmakokinetik sediaan obat tersebut. Uji klinik ini dilakukan untuk menentukan dosis optimal dan menilai efektivitas sediaan obat pada pasien.

Secara keseluruhan, praformulasi merupakan tahap awal yang penting dalam pengembangan sediaan obat. Evaluasi dan analisis yang dilakukan pada tahap ini dapat memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan formulasi sediaan obat lebih lanjut. Oleh karena itu, praformulasi harus dilakukan dengan hati-hati dan diteliti untuk memastikan bahwa sediaan obat yang dihasilkan memenuhi persyaratan kualitas, stabilitas dan efektivitas.

Praformulasi sediaan obat dalam pengembangan produk farmasi, terletak pada prototipe sediaan obat yang dirancang dan diuji untuk memastikan bahwa produk tersebut memiliki kualitas dan efektivitas yang diinginkan sebelum tahap produksi massal dimulai. Tahap praformulasi melibatkan penentuan sifat fisikokimia dan stabilitas bahan obat (API) serta pemilihan

bahan baku dan aditif yang tepat untuk menciptakan sediaan obat yang stabil, efektif dan aman. Proses ini meliputi penentuan solubilitas, permeabilitas dan kelarutan API dalam berbagai jenis pelarut, serta pemilihan bahan pembantu serta pengisi, perekat, pelumas, disintegrant dan bahan pembantu lainnya yang dibutuhkan untuk membentuk sediaan obat yang tepat.

Pada tahap praformulasi, sediaan obat biasanya diuji melalui berbagai metode analisis untuk mengevaluasi sifat fisika, kimia dan biologi produk seperti uji penetapan kadar, uji disolusi, uji stabilitas dan uji bioavailabilitas. Hasil dari tahap praformulasi ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk pengembangan formulasi akhir yang siap diproduksi secara massal. Setelah tahap praformulasi selesai, tahap selanjutnya yaitu formulasi sediaan obat yang lebih terperinci dan terukur. Pada tahap formulasi, tahap sediaan obat yang akhir harus terdiri dari bahan-bahan yang telah diuji dan terbukti aman, efektif dan stabilitas dalam jangka waktu cukup lama.

Cakupan praformulasi dalam pengembangan sediaan yaitu

1. Organoleptis

Organoleptis merujuk pada sifat fisik dan kimia yang dapat dideteksi oleh indera manusia seperti bau, rasa, warna dan tekstur. Studi praformulasi sediaan obat melibatkan evaluasi organoleptis untuk mengevaluasi sifat fisik dan kimia dari bahan obat dan bahan tambahan lainnya yang akan digunakan dalam formulasi obat. Evaluasi organoleptis penting untuk memastikan bahwa sediaan obat yang dihasilkan memenuhi persyaratan kualitas, keselamatan dan efektivitas yang ditetapkan badan regulasi seperti FDA di

Amerika. Contoh evaluasi organoleptis yang dilakukan dalam studi praformulasi sediaan obat meliputi:

- Evaluasi penampilan fisik seperti warna, bentuk dan tekstur bahan obat dan bahan tambahan lainnya.
- Evaluasi rasa dan bau seperti rasa pahit atau manis dan bau yang tidak diinginkan dari bahan obat dan bahan tambahan lainnya.
- Evaluasi kelarutan dan stabilitas seperti kemampuan bahan obat dan bahan tambahan lainnya untuk larut dalam pelarut tertentu dan stabilitas bahan obat selama penyimpanan.
- Evaluasi sifat fisik lainnya seperti kekerasan, densitas dan viskositas dari bahan obat dan bahan tambahan lainnya.

Dengan melakukan evaluasi organoleptis secara cermat dalam studi praformulasi sediaan obat, para ilmuwan farmasi dapat mengembangkan formulasi obat yang lebih stabil, aman dan efektif dalam pengobatan penyakit tertentu.



BAB 5

Ruang Lingkup Fitokimia Tumbuhan Obat

Ruang lingkup fitokimia meliputi definisi, analisis kualitatif serta analisis kuantitatif. Definisi golongan senyawa diperlukan untuk mengenali sifat fisika dan kimia terkait polaritas dan kelarutan senyawa serta mengenali hubungan struktur dan aktivitas farmakologi. Sifat fisika dan kimia metabolik dalam tanaman diperlukan sebagai dasar pada pemilihan metode penyarian senyawa yang terkandung dalam tanaman. Metode penyarian dapat dilakukan menggunakan metode panas atau dingin tergantung stabilitas kandungan aktif yang akan disari. Sementara pemilihan pelatur yang digunakan sangat dipengaruhi oleh sifat fisika dan kimia kandungan aktif dalam tanaman yang akan disari terutama sifat polaritasnya. Senyawa termolabil dalam tanaman dapat diekstraksi dengan maserasi atau perkolasi. Sedangkan sifat fisika dan kimia juga digunakan untuk proses fraksinasi dan isolasi. Hasil ekstraksi dan fraksinasi serta isolasi dilanjutkan dengan analisis kualitatif dan kuantitatif.

Fitokimia merupakan suatu ilmu yang mempelajari berbagai senyawa organik yang ada pada tumbuhan baik tentang struktur kimia, perubahan dan metabolisme, biosintesis, fungsi biologis dari senyawa organik dan penyebaran secara alami. Fitokimia atau disebut dengan fitonutrien, adalah segala jenis zat kimia atau nutrient yang diturunkan dari tumbuhan, buah-buahan dan sayuran. Fitokimia terdapat pada senyawa yang ditemukan pada tumbuhan yang tidak dibutuhkan untuk fungsi normal tubuh dan memiliki efek bagi kesehatan dan memiliki peran aktif bagi pencegahan penyakit.

Polaritas merupakan entitas yang mengandung dua kutub berbeda dan berlawanan yang dapat menarik atau menolak satu sama lain. Polaritas menjadi dasar dalam pemilihan pelarut. Konsep *like dissolve like* merupakan konsep dasar polaritas. Senyawa polar akan larut dalam pelarut polar demikian sebaliknya. Secara umum, senyawa polar merupakan senyawa yang dapat larut di dalam air karena air merupakan pelarut yang polar. Contoh golongan senyawa polar yaitu gula dan senyawa dalam bentuk garam. Polaritas metabolit sekunder dapat meningkat saat mengikat gula dan berupa garamnya. Semakin banyak gula yang diikat akan meningkatkan polaritasnya.

Metabolit sekunder mempunyai polaritas yang berbeda. Secara umum, metabolit yang larut dalam pelarut non polar merupakan senyawa non polar, demikian sebaliknya. Sebagai contoh senyawa kuersetin mempunyai polaritas yang lebih rendah dari pada senyawa rutin karena senyawa kuersetin tidak mengikat gula sedangkan rutin mengikat gula. Demikian juga apiin mempunyai polaritas yang lebih tinggi dibandingkan dengan apigenin karena mempunyai hidroksi (-OH) yang lebih banyak.

Analisis fitokimia merupakan bagian penting dalam studi praformulasi sediaan obat. Analisis ini membantu para ilmuwan farmasi untuk mengevaluasi sifat fisik dan kimia dari bahan obat dan bahan tambahan lainnya yang akan digunakan dalam formulasi obat, serta memastikan kualitas dan stabilitas obat yang dihasilkan.

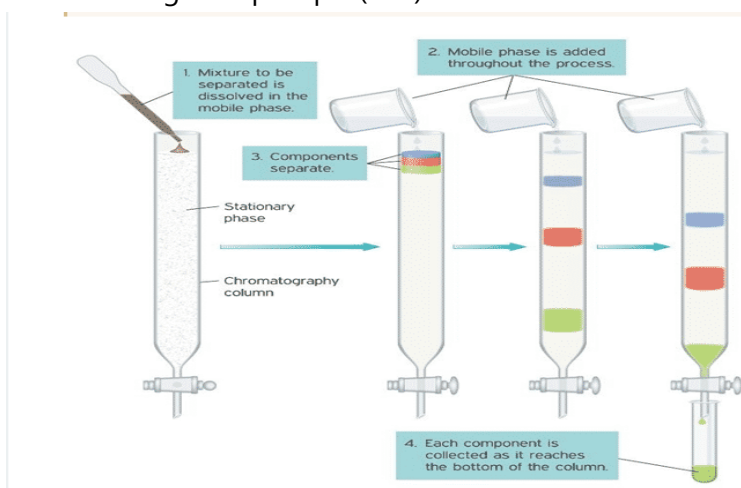
Beberapa jenis analisis fitokimia yang biasanya dilakukan dalam studi praformulasi sediaan obat:

1. Analisis kelarutan → analisis ini dilakukan untuk menentukan kemampuan suatu bahan obat atau bahan tambahan untuk larut dalam pelarut tertentu. Informasi ini sangat penting dalam pengembangan formulasi obat yang stabil dan mudah diserap oleh tubuh.
2. Analisis stabilitas → analisis ini dilakukan untuk mengevaluasi stabilitas fisik dan kimia dari bahan obat dan bahan tambahan selama penyimpanan dalam jangka waktu tertentu. Hal ini penting untuk memastikan bahwa sediaan obat yang dihasilkan memiliki umur simpan yang cukup panjang dan tidak mengalami degradasi selama penyimpanan.
3. Analisis keasaman-basaan → analisis ini dilakukan untuk menentukan pH suatu larutan bahan obat atau bahan tambahan. Informasi ini penting dalam pengembangan formulasi obat, karena pH yang tepat dapat mempengaruhi stabilitas, kelarutan dan bioavailabilitas obat.
4. Analisis komposisi kimia → analisis ini dilakukan untuk menentukan komposisi kimia dari bahan obat atau bahan tambahan seperti kadar air, kadar abu, kadar logam berat. Informasi ini penting untuk memastikan kualitas dan keamanan bahan obat dan bahan tambahan yang digunakan dalam formulasi obat.

Beberapa metode analisis fitokimia yang sering digunakan dalam studi praformulasi sediaan obat:

a. Kromatografi.

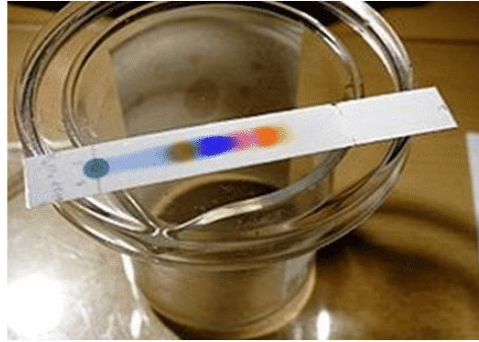
Kromatografi merupakan pemisahan yang digunakan untuk memisahkan campuran komponen-komponen berdasarkan perbedaan sifat kimia. Beberapa jenis kromatografi yang sering digunakan dalam studi praformulasi sediaan obat termasuk kromatografi cairan (LC), kromatografi gas (GS), dan kromatografi lapis tipis (TLC).



Gambar 5.1 Kromatografi Cair



Gambar 5.2 Kromatografi Gas



Gambar 5.3 Kromatografi Lapis Tipis

2. Spektrofotometri

Spektrofotometri merupakan teknik analisis menggunakan cahaya untuk mengukur konsentrasi suatu zat dalam larutan. Beberapa jenis spektrofotometri yang sering digunakan dalam studi praformulasi sediaan obat termasuk spektrofotometri ultraviolet (UV-VIS), spektrofotometri infra merah (IR) dan spektrofotometri nuklir magnetik resonansi (NMR).

3. Titrimetri

Titrimetri merupakan teknik analisis yang menggunakan reaksi kimia untuk menentukan konsentrasi suatu zat dalam larutan. Beberapa jenis titrimetri yang sering digunakan dalam studi praformulasi sediaan obat termasuk titrimetri asam-basa dan titrimetri kompleksometri.

4. Kalorimetri

Kalorimetri merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengukur perubahan panas yang terjadi dalam reaksi kimia atau perubahan fisik suatu zat. Beberapa jenis kalorimetri yang sering digunakan dalam studi praformulasi sediaan obat termasuk kalorimetri diferensial pemindahan panas (DSC) dan kalorimetri diferensial skaning (DSC).

5. Mikroskop elektron

Mikroskop elektron merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengamati struktur mikroskopik suatu bahan. Beberapa jenis mikroskop elektron yang sering digunakan dalam studi praformulasi sediaan obat termasuk mikroskop elektron transmisi (TEM) dan mikroskop elektron pemindai (SEM).

Stabilitas fisik sediaan obat adalah kemampuan produk untuk mempertahankan sifat fisik (seperti warna, tekstur, atau penampilan) selama penyimpanan dan penggunaan. Ini penting karena perubahan fisik dapat mempengaruhi efektivitas obat atau membuat sediaan tidak lagi aman atau menarik untuk digunakan.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Stabilitas Fisik:

- Suhu → Suhu yang tinggi dapat mempercepat reaksi kimia yang dapat menyebabkan degradasi obat.
- Kelembaban → Kelembaban yang tinggi dapat menyebabkan hidrolisis atau penguapan bahan aktif, sehingga mengurangi efektivitas sediaan.
- Pencahayaian → Paparan sinar matahari dapat menyebabkan degradasi obat yang sensitif terhadap cahaya.
- Oksigen → Oksigen dapat menyebabkan oksidasi bahan aktif, sehingga mengurangi efektivitasnya.
- pH → pH larutan dapat mempengaruhi laju hidrolisis atau reaksi kimia lain yang dapat menyebabkan degradasi obat.
- Kontaminasi Mikroba → Kontaminasi mikroba dapat menyebabkan pertumbuhan bakteri atau jamur, sehingga mengurangi kualitas sediaan.

Uji stabilitas fisik dilakukan untuk mengevaluasi perubahan sifat fisik sediaan obat selama penyimpanan dan penggunaan.

- Uji Homogenitas → Mengevaluasi keseragaman sediaan.
- Uji pH → Mengevaluasi perubahan pH sediaan.
- Uji Daya Lekat dan Daya Sebar → Mengevaluasi kemampuan sediaan untuk menempel dan menyebar pada kulit.
- Uji Stabilitas Real Time → Mengevaluasi perubahan sediaan pada kondisi penyimpanan yang sebenarnya.
- Uji Stabilitas Dipercepat (Freeze-Thaw) → Mengevaluasi perubahan sediaan pada kondisi penyimpanan yang lebih ekstrem untuk mempercepat proses degradasi.

Skrining fitokimia merupakan suatu cara yang dilakukan untuk mengidentifikasi senyawa bioaktif yang belum terlihat dilakukan dengan melakukan pemeriksaan yang dapat memisahkan dengan cepat antara bahan alam yang mempunyai kandungan fitokimia tertentu. Metode skrining fitokimia dilakukan dengan cara melihat reaksi pengujian warna dengan menggunakan suatu pereaksi warna. Pengujian fitokimia dilakukan untuk menentukan ciri senyawa aktif penyebab efek racun atau efek yang bermanfaat, ditunjukkan oleh ekstrak tumbuhan kasar jika diuji dengan system biologis. Prosedur fitokimia telah mempunyai peranan yang mapan dalam semua cabang ilmu tumbuhan. Analisis fitokimia merupakan suatu bagian dari ilmu farmakognosi yang mempelajari metode dan cara analisis kandungan kimia yang terdapat dalam tumbuhan maupun hewan, termasuk cara isolasi dan pemisahannya. Fitokimia atau kimia tumbuhan pada saat ini telah berkembang menjadi disiplin ilmu tersendiri, berada antara biokimia tumbuhan dan kimia organik bahan alam dan berkaitan dengan keduanya.

Metode skrining yang tepat diperlukan untuk mengidentifikasi kandungan yang terdapat dalam tumbuhan yang sifatnya berbeda-beda dan yang jumlahnya banyak. Jadi, kemajuan pengetahuan kita mengenai fitokimia berkaitan langsung dengan keberhasilan memanfaatkan teknik yang sudah dikenal dan meneruskan pengembangannya untuk memecahkan masalah yang telah timbul. Salah satu tantangan fitokimia ialah melaksanakan semua pekerjaan di atas itu dengan menggunakan bahan yang seiring berjalannya waktu jumlahnya semakin sedikit. Penelitian-penelitian tingkat Internasional terbaru yang telah dilakukan tentang kimia bahan alam, skrining fitokimia sudah ditinggalkan, tetapi cara ini tetap merupakan langkah awal yang dapat membantu untuk memberikan gambaran tentang golongan senyawa yang terkandung dalam tanaman yang sedang diteliti.

Kesulitan pada proses skrining fitokimia yang lain adalah adanya hasil positif yang palsu. Jadi komposisi campuran senyawa yang terkandung dalam tanaman dapat memberikan hasil positif meskipun senyawa yang diuji tidak terkandung dalam tanaman tersebut. Atau kemungkinan yang lain, karena campuran beberapa warna hasil reaksi dari golongan senyawa-senyawa lain dengan pereaksi yang digunakan yang pada akhirnya akan memberikan hasil positif. Hasil negatif juga harus diwaspadai, apakah benar-benar senyawa yang diteliti tidak ada dalam sampel atau hasil yang negatif itu disebabkan karena prosedur skrining yang digunakan tidak sesuai atau tidak tepat. Karena alasan-alasan yang demikian inilah maka skrining fitokimia sudah ditinggalkan dalam penelitian-penelitian bahan alam yang modern, sebagai gantinya penggalian referensilah yang lebih diutamakan.

Skrining Fitokimia

Terpenoid merupakan suatu senyawa alam yang terbentuk dengan proses biosintesis, terdistribusi luas dalam dunia tumbuhan dan hewan. Terpenoid ditemui tidak saja pada tumbuhan tingkat tinggi, namun juga pada terumbu karang dan mikroba. Struktur terpenoid dibangun oleh molekul isoprena, kerangka terpenoid terbentuk dari dua atau lebih banyak satuan unit isoprena. Terpenoid terdiri atas beberapa macam senyawa, mulai dari komponen minyak atsiri, yaitu monoterpen dan seskuiterpen yang mudah menguap, diterpen yang lebih sukar menguap, sampai ke senyawa yang tidak menguap, triterpenoid dan sterol serta pigmen karotenoid. Masing-masing golongan terpenoid itu penting, baik pada pertumbuhan dan metabolisme maupun pada ekologi tumbuhan.

Secara kimia, terpenoid umumnya larut dalam lemak dan terdapat di dalam sitoplasma sel tumbuhan. Kadang-kadang minyak atsiri terdapat di dalam sel kelenjar khusus pada permukaan daun, sedangkan karotenoid terutama berhubungan dengan kloroplas di dalam daun dan dengan kromoplas di dalam daun bunga. Biasanya terpenoid diekstraksi dari jaringan tanaman dengan memakai eter minyak bumi, eter atau kloroform dan dapat dipisahkan secara kromatografi pada silika gel atau alumina memakai pelarut di atas. Tetapi, sering kali ada kesukaran sewaktu mendeteksi dalam skala mikro karena semuanya (kecuali karotenoid) tidak berwarna dan tidak ada pereaksi kromogenik semesta yang peka. Sering kali kita harus mengandalkan cara deteksi yang nisbi tidak khas pada plat KLT, yaitu penyemprotan dengan asam sulfat pekat, diteruskan dengan pemanasan.

Senyawa terpenoid berkisar dari senyawa volatil, yakni komponen minyak atsiri, yang merupakan mono dan seskuiterpen, senyawa yang kurang volatil, yakni diterpen, sampai senyawa nonvolatil seperti triterpenoid dan sterol serta pigmen karotenoid. Baik pada tumbuhan ataupun hewan yang menjadi senyawa dasar untuk biosintesis terpenoid adalah isopentenil pirofosfat.

Berdasarkan strukturnya, terpenoid pada umumnya merupakan senyawa yang larut dalam lipid, senyawa ini berada pada sitoplasma sel tumbuhan. Minyak atsiri adakalanya terdapat pada sel kelenjar khusus yang berada pada permukaan, sedangkan karotenoid berasosiasi dengan kloroplas pada daun dan dengan kromoplas pada tajuk bunga.

Berdasarkan tingkat kepolarannya, terpenoid pada umumnya diekstraksi dari jaringan tumbuhan dengan petroleum eter, eter dan kloroform, selanjutnya dipisahkan dengan metode kromatografi dengan fase diam silika gel atau alumina dengan fase gerak yang sesuai. Pada umumnya, terpenoid sulit dideteksi dalam skala mikro, karena kebanyakan terpenoid berupa senyawa yang tidak berwarna (kecuali karotenoid). Tidak ada pereaksi kromogenik umum yang dapat mendeteksi semua golongan terpenoid. Sebagian minyak atsiri merupakan fraksi menguap pada destilasi, senyawa ini bertanggung jawab terhadap rasa dan bau atau aroma berbagai tumbuhan. Minyak atsiri mempunyai manfaat komersial sebagai basis parfum alami, rempah-rempah dan flavor dalam industri makanan.

Uji skrining senyawa golongan terpenoid dan steroid tak jenuh dilakukan dengan menggunakan pereaksi Lieberman-Burchard. Bahan sampel tanaman sebanyak 5 gram diekstraksi dengan

pelarut n-heksana atau petroleum eter sebanyak 10 ml kemudian disaring. Ekstrak yang diperoleh diambil sedikit dan dikeringkan di atas papan spot test, ditambahkan tiga tetes anhidrida asetat dan kemudian satu tetes asam sulfat pekat. Adanya senyawa golongan terpenoid akan ditandai dengan timbulnya warna merah sedangkan adanya senyawa golongan steroid ditandai dengan munculnya warna biru.

Modifikasi uji Borntrager dapat digunakan untuk menguji adanya senyawa golongan antrakuinon. Bahan tanaman sebanyak 5 gram diuapkan di atas penangas air sampai kering. Bahan kering yang sudah dingin tersebut kemudian dimasukkan ke dalam campuran larutan 10 ml KOH 5N dan 1 ml H₂O₂ 3% dan dipanaskan di atas penangas air selama 10 menit, kemudian disaring. Ke dalam filtrat yang diperoleh setelah penyaringan ditambahkan asam asetat glasial sampai larutan bersifat asam, kemudian diekstraksi dengan benzena. Ekstrak benzena yang diperoleh kemudian diambil 5 ml dan ditambah dengan 5 ml amonia, lalu dikocok. Jika terbentuk warna merah pada lapisan amonia, maka bahan tanaman tersebut mengandung senyawa golongan antarkuinon.

Minyak Atsiri

Minyak atsiri atau asiri dikenal juga dengan nama minyak eteris (*etheric oil*), minyak esensial (*essential oil*), minyak aromatic (*aromatic oil*), atau minyak terbang (*volatile oil*) yang dihasilkan dari tanaman. Secara garis besar, minyak atsiri mengandung 3 kunci utama yaitu mengandung senyawa organik, berasal dari tumbuhan, dan mudah menguap.

Minyak atsiri juga merupakan salah satu hasil sisa proses metabolisme dalam tanaman yang terbentuk karena reaksi antara berbagai persenyawaan kimia dengan adanya air. Minyak tersebut di sintesis dalam kelenjar pada jaringan tanaman dan ada juga yang terbentuk dalam pembuluh resin, contohnya yaitu minyak terpenin yang berasal dari pohon pinus. Selain dihasilkan dari tanaman, minyak atsiri ini juga dapat terbentuk dari hasil degradasi trigliserida oleh enzim atau dapat dibuat secara sintesis.

Minyak atsiri bersifat mudah menguap pada suhu kamar tanpa mengalami dekomposisi, rasanya getir, memiliki aroma yang wangi sesuai dengan tanaman penghasilnya dan pada umumnya hanya larut pada pelarut organik. Minyak atsiri dapat ditemui di berbagai macam bagian tanaman seperti daun, bunga, biji, batang/kulit, dan akar. Adapun penggunaan minyak atsiri ini berbagai macam seperti sebagai bahan baku industri parfum, pewangi/wewangian, aroma, farmasi, kosmetika dan aromaterapi.

Sifat minyak atsiri yang mudah menguap disebabkan karena titik uapnya rendah. Selain titik uapnya rendah, susunan senyawa komponennya dapat mempengaruhi saraf manusia (terutama di hidung) sehingga seringkali dapat memberikan efek psikologis tertentu. Setiap senyawa penyusun minyak atsiri memiliki efek tersendiri dan campurannya dapat menghasilkan rasa dan aroma yang berbeda. Hal inilah yang menyebabkan minyak atsiri sering digunakan pada kegiatan-kegiatan liturgi dan olah pikiran seperti yoga.

Sebagian besar minyak atsiri termasuk dalam golongan senyawa organik terpena dan terpenoid yang bersifat larut dalam minyak (lipofil). Terpena minyak atsiri dapat dibedakan menjadi dua golongan yaitu monoterpena dan seskuiterpena, berupa isoterpenoid C₁₀ dan C₁₅ yang mempunyai titik didih yang berbeda, titik didih monoterpena yaitu sekitar 140-180°C sedangkan seskuiterpena >200°C, secara kimia monoterpena dan seskuiterpen dibedakan berdasarkan dari kerangka karbon dasar dimana dalam setiap golongan dikenal banyak senyawa yang berbeda misal bisabolena, atau bisiklik misalnya β -selinena dan karotol.

Adapun sifat-sifat minyak atsiri dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bersifat mudah menguap dikarenakan titik didihnya rendah.
2. Memiliki rasa yang tajam, memberikan sensasi hangat, panas atau dingin ketika bersentuhan kulit, tergantung dari senyawa komponen penyusunnya.
3. Memiliki wangi yang khas tergantung dari tanaman penghasilnya.
4. Bersifat mudah menguap pada suhu kamar sehingga bila ditetaskan pada selembar kertas maka ketika dibiarkan menguap, tidak meninggalkan bekas noda pada kertas yang ditempel.
5. Bersifat tidak bisa disabunkan dengan alkali dan tidak tengik (rancid). Ini berbeda dengan minyak lemak yang tersusun oleh asam-asam lemak.
6. Tidak stabil terhadap pengaruh lingkungan, baik pengaruh oksigen udara, sinar matahari (terutama gelombang ultra violet), dan panas karena terdiri dari berbagai macam komponen penyusun.
7. Indeks bias pada umumnya termasuk tinggi.

8. Tersusun dari bermacam-macam senyawa.
9. Bersifat optis aktif dan memutar bidang polarisasi dengan rotasi yang spesifik karena banyak komponen penyusun yang memiliki atom C asimetrik.
10. Susah untuk bercampur dengan air, tetapi cukup dapat larut hingga dapat memberikan baunya kepada air walaupun kelarutannya sangat kecil.
11. Bersifat mudah larut dengan pelarut organik.

Minyak atsiri tersusun dari berbagai senyawa dan merupakan campuran komponen yang terdiri dari tipe-tipe yang berbeda. Berdasarkan alur biosintetik asal, konstituen kimiawi minyak atsiri dapat dibagi menjadi dua kelas besar, yaitu derivat terpenoid, yang terbentuk melalui jalur asetat– asam mevalonat dan senyawa aromatik, yang terbentuk melalui jalur asam shikimat – fenilpropanoat.

Senyawa kandungan yang termasuk derivat terpenoid merupakan hasil kondensasi senyawa isoprena (C_5H_8), seperti misalnya hemiterpene yang mempunyai kerangka atom C_5 , monoterpen dengan kerangka atom C_{10} , seskuiterpen dengan kerangka C_{15} . Senyawa yang terbentuk melalui jalur asam shikimat–fenilpropanoat adalah golongan fenil propan, yaitu yang terbagi atas senyawa fenil propan (contohnya eugenol, miristin dan sinamil aldehyd) sebenarnya dan senyawa golongan simen /parasimen (contohnya timol dan karvakrol). Juga terdapat minyak yang mengandung senyawa dengan zat lemas dan senyawa dengan unsur belerang. Senyawa dengan zat lemas yang mempunyai gugus indol, sedangkan yang mempunyai unsur belerang adalah alil sulfinil alil sulfida yang terdapat pada minyak bawang dan alil isotiosianat yang terdapat pada minyak moster. Ada beberapa perbedaan antara

minyak menguap dan minyak lemak (*fixed oil*), yaitu minyak menguap diperoleh melalui distilasi bahan tanaman asal. Karena tidak mengandung ester gliseril dari asam lemak, maka minyak ini tidak dapat disaponifikasi, dan minyak menguap tidak menjadi tengik namun akan mengalami oksidasi jika terpapar langsung dengan udara dan cahaya.

Komponen kandungan senyawa minyak atsiri adalah campuran dari senyawa hidrokarbon dan senyawa teroksigenasi yang berasal dari senyawa hidrokarbon tersebut. Pada beberapa minyak atsiri, ada senyawa hidrokarbon yang terdapat dalam jumlah dominan dibandingkan senyawa teroksigenasi, misal minyak terpineol. Adapun contoh lain yaitu minyak cengkeh, mayoritas minyak cengkeh tersusun atas senyawa teroksigenasi. Tidak mengherankan jika minyak atsiri mengandung lebih dari campuran 200 macam senyawa kimia dimana hanya salah satu diantaranya yang menghasilkan bau spesifik.

Minyak atsiri yang mengandung satu jenis senyawa kimia dalam prosentase tinggi hanya sedikit hingga saat ini, misalnya minyak cengkeh yang mengandung eugenol tidak kurang dari 85%. Bau dan rasa minyak terutama ditimbulkan oleh senyawa teroksigenasi, yang biasanya lebih mudah larut dalam alkohol. Kebanyakan minyak itu tersusun atas senyawa terpenoid. Berikut struktur molekul eugenol dari minyak cengkeh dengan rumus $C_{10}H_{12}O_2$.

Minyak atsiri dapat diperoleh secara alami dari tanaman, adapun kandungan minyak atsiri ini tidak terdapat pada semua tanaman tetapi hanya ada di family tertentu saja. Tidak semua tumbuhan dapat menghasilkan minyak atsiri. Hanya tumbuhan yang memiliki sel glandula saja yang dapat menghasilkan

minyak ini, adapun family tumbuhan seperti Lauraceae, Myrtaceae, Rutaceae, Myristicaceae, Astereaceae, Apocynaceae, Umbeliferae, Pinaceae, Rosaceae, dan Labiateae dimana family-famili inilah yang dikenal dapat menghasilkan minyak atsiri. Minyak atsiri ini sendiri merupakan salah satu produk metabolit sekunder biasanya dibentuk dalam jumlah sedikit dan memiliki fungsi sebagai pertahanan tanaman dari serangan luar.

Isolasi minyak atsiri dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu: pengepresan (*solven extraction*), penyulingan (*distillation*), ekstraksi dengan pelarut (*cold pressed method*), Enfleurage.

1. Pengepresan (*solvent extraction*)

Metode ini hanya bisa dilakukan terhadap bahan yang mengandung minyak atsiri dalam kadar yang cukup besar. Bila tidak, nantinya hanya akan habis di dalam proses. Digunakan untuk jenis minyak atsiri yang mudah mengalami dekomposisi senyawa kandungannya karena pengaruh suhu, dapat disari dengan metode pengepresan, yaitu pemerasan bagian yang mengandung minyak. Contohnya adalah minyak atsiri yang terdapat di dalam jeruk.

2. Penyulingan (*distillation*)

Penyulingan atau destilasi merupakan metode pemisahan komponen berupa cairan atau padatan yang dibedakan berdasarkan dari titik didihnya. Dalam industry minyak atsiri dikenal ada 3 jenis penyulingan yaitu destilasi air (*water distillation*); destilasi uap air (*steam and water distillation*); dan destilasi uap (*steam distillation*).

a. Destilasi air (*water destilation*)

Pada metode ini, bahan yang akan didestilasi mengalami kontak langsung maupun terendam sempurna dengan air tergantung dari bobot dan jumlah yang akan didestilasi. Ciri khas dari metode ini yaitu adanya kontak langsung

antara bahan yang akan didestilasi dengan air yang mendidih.

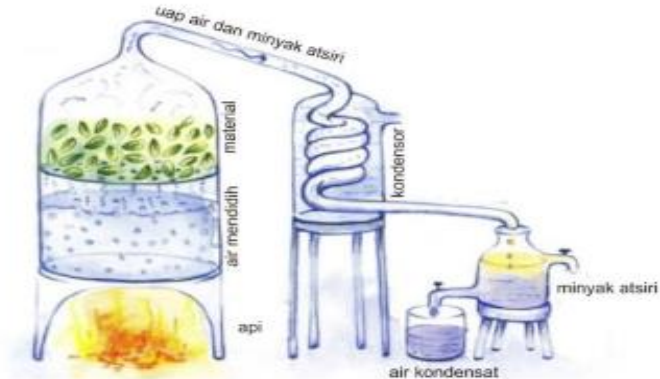


Gambar 5.4 Destilasi Air

Fokus utama dari metode ini yaitu jumlah air yang ada di dalam ketel/labu destilasi. Perlu perkiraan waktu antara penyulingan dengan jumlah air yang digunakan karena apabila tidak diperhitungkan secara matang maka akan berdampak pada kualitas minyak atsiri yang akan dihasilkan. Bahan yang cocok untuk digunakan jika ingin menggunakan metode ini yaitu bahan yang mudah menggumpal dan biasanya disuling dalam bentuk serbuk seperti material kayu gaharu atau masoi.

b. Destilasi uap air (*Steam and water destilation*)

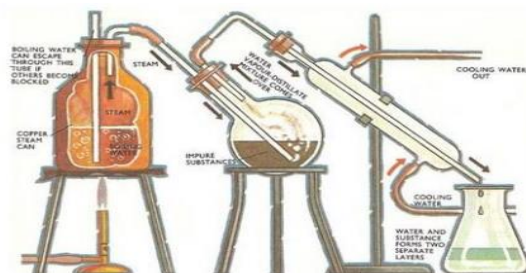
Pada metode ini, bahan diletakkan diatas rak atau saringan berlubang dalam ketel/labu destilasi. Kemudian ketel/labu destilasi diisi sampai dengan batas dibawah sarangan. Prinsip dasar dari metode ini yaitu seperti mengukus nasi, bahan kontak langsung dengan uap yang dihasilkan dari air yang mendidih dibawah sarangan.



Gambar 5.5 Alat Destilasi Uap Air

c. Destilasi uap (*steam destilation*)

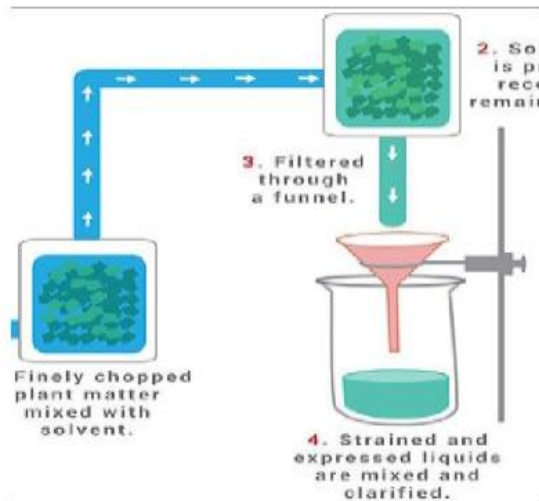
Pada metode ini, unit penyulingan terbagi menjadi 3 unit yaitu ketel bahan baku, boiler dan kondensor. Jenis distilasi ini bisa dikatakan lebih modern daripada jenis distilasi yang lain. Uap akan dihasilkan dalam boiler dari pemanasan air dengan tekanan tertentu dengan manometer yang dipasang. Selanjutnya setelah didapatkan tekanan yang sesuai, uap dialirkan kedalam ketel yang berisi bahan baku untuk menghasilkan minyak atsiri. Metode distilasi ini lebih cocok dengan bahan seperti dedaunan maupun serpihan kayu.



Gambar 5.6 Alat Destilasi Uap

3. Ekstraksi dengan pelarut (*cold pressed method*)

Adapun dasar dari metode ini adalah adanya perbedaan kelarutan. Minyak atsiri sangat mudah larut dalam pelarut organik dan tidak larut dalam air. Digunakan untuk minyak-minyak atsiri yang tidak tahan pemanasan, seperti cendana. Kebanyakan metode ini dipilih apabila kadar minyak di dalam tanaman sangat rendah/kecil. Bila dipisahkan dengan metode lain, minyaknya akan hilang selama proses pemisahan. Pengambilan minyak atsiri menggunakan cara ini diyakini sangat efektif karena sifat minyak atsiri yang larut sempurna di dalam bahan pelarut organik nonpolar.



Gambar 5.7 Alat *cold press extractor*

4. Metode enfleurage

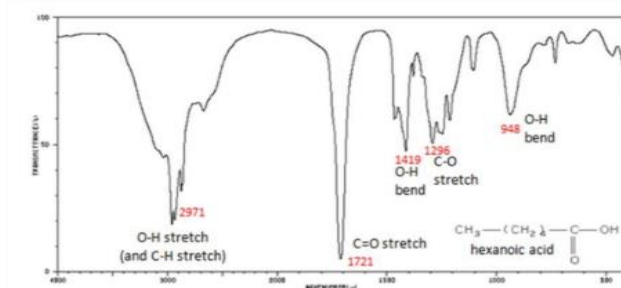
Metode enfleurage memanfaatkan aktivitas enzim yang diyakini masih terus aktif selama sekitar 15 hari sejak bahan minyak atsiri dipanen. Minyak atsiri yang terdapat dalam jumlah kecil di dalam bagian tertentu tanaman, misalnya kelopak bunga, dapat diperoleh dengan metode enfleurage. Metode ini menggunakan minyak lemak yang dioleskan

secara merata membentuk lapisan tipis pada lempeng kaca. Selanjutnya bagian tanaman yang sudah diiris-iris ditaburkan di atas lapisan tersebut dan dibiarkan selama waktu tertentu. Secara teratur, bahan tanaman diganti dengan yang baru sampai minyak lemak jenuh dengan minyak atsiri. Selanjutnya minyak lemak dikumpulkan dan dilakukan penyarian minyak atsiri dengan pelarut organik.

Identifikasi senyawa minyak atsiri yang telah diperoleh dari berbagai metode isolasi yang ada, dapat dilakukan diantaranya dengan cara diteteskan pada kertas saring lalu kemudian didiamkan selama beberapa menit. Minyak atsiri akan menguap sempurna tanpa meninggalkan bekas noda transparan karena ciri-ciri minyak atsiri yaitu mudah menguap pada suhu ruang. Adapun biasanya tujuan dari identifikasi minyak atsiri pada percobaan praktikum yaitu untuk mengetahui bahwa minyak yang diperoleh merupakan benar minyak atsiri. Cara lebih lanjut untuk mengetahui jenis senyawa yang terkandung pada minyak atsiri tersebut yaitu contohnya dapat melakukan analisis dengan analisis Spektroskopi dibawah ini.

Ada 3 jenis spektroskopi yaitu:

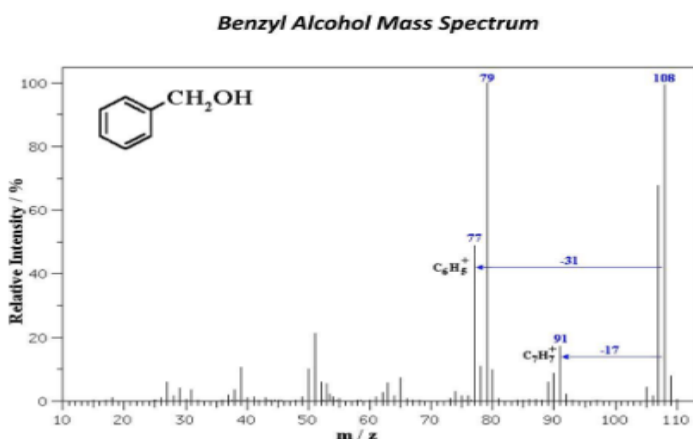
a. Spektroskopi Infra merah



Gambar 5.8 IR Spectrum Data

Menganalisisnya dengan cara membaca puncak-puncak yang dihasilkan dan menginterpretasikannya berdasarkan data yang diketahui dengan table frekuensi IR yang berisikan informasi daerah gugus fungsional menyerap. Pada dasarnya, fungsi dari spektrum inframerah suatu senyawa memberikan gambaran mengenai gugus fungsional dalam sebuah molekul organik.

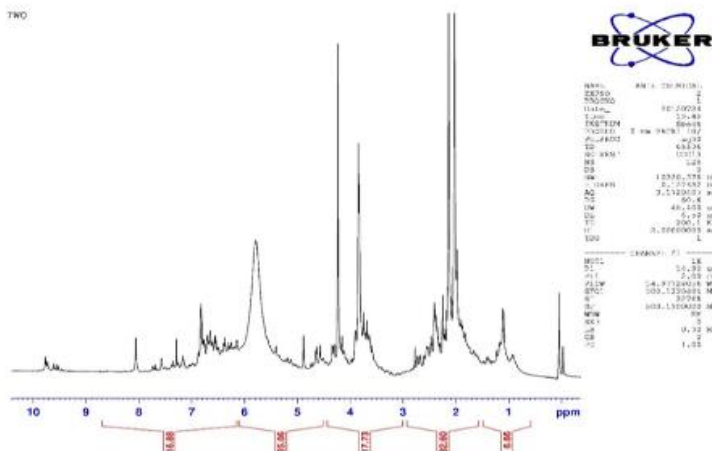
b. Spektroskopi Massa



Gambar 5.9 Mass Spectrum Data

Spektroskopi ini pada dasarnya berfungsi untuk menghasilkan berkas sinar kation dari zat, menghasilkan berkas kation menjadi bentuk spectrum massa (m/z), mendeteksi dan mencatat nilai massa relative (m/z) dan kelimpahan isotopnya (%) atau intensitasnya.

c. Spektroskopi Resonansi Magnet Inti (NMR)



Gambar 5.10 Spektroskopi ^1H NMR Data

Spektroskopi resonansi magnetik nuklir (NMR) ini berfungsi untuk memberikan gambaran mengenai jenis atom, jumlah, maupun lingkungan atom hidrogen (^1H NMR) maupun karbon (^{13}C NMR). Cara menentukannya dengan melihat jumlah puncak dan kedudukan sinyal yang ditunjukkan oleh geseran kimia (ppm). Ketiga teknik analisis tersebut biasanya digunakan untuk menentukan struktur dari senyawa tak diketahui yang biasanya terlibat.

Sebagian besar senyawa organik bahan alam adalah senyawa aromatic. Sebagian besar dari senyawa aromatic mengandung cincin karbomatik, yaitu cincin aromatic yang terdiri dari atom karbon dan hydrogen. Oleh karena itu, senyawa bahan alam aromatic sering disebut senyawa fenol/fenolik. Senyawa fenolik merupakan senyawa dengan karakteristik memiliki cincin aromatis yang mengandung satu atau dua gugus hidroksil (OH).

Senyawa fenol dari segi biogenetik dapat dibedakan atas dua jenis, yang pertama adalah senyawa fenol yang berasal dari jalur sikimat dan yang kedua berasal dari jalur asetat-malonat. Golongan senyawa fenol yang berasal dari kedua jalur biosintesis adalah senyawa flavonoid.

Kelompok senyawa ini memiliki beberapa fungsi yaitu:

1. Pembangun dinding sel
2. Pigmen bunga
3. Pengendali tubuh
4. Pertahanan
5. Menghambat dan memacu perkecambahan
6. Bau-bauan

Kelompok senyawa fenol yang berasal dari jalur sikimat adalah fenilpropanoid. Senyawa fenol ini memiliki kerangka dasar karbon yang terdiri atas cincin benzene (C₆) yang terikat pada ujung rantai karbon propane (C₃). Senyawa ini banyak ditemukan pada tumbuhan tingkat tinggi. Beberapa jenis senyawa yang termasuk fenilpropanoid adalah

1. Turunan asam sinamat
2. Turunan alilfenol
3. Turunan propenilfenol
4. Turunan kumarin

Senyawa fenol yang berasal dari jalur asetat-malonat disebut senyawa poliketida. Senyawa poliketida mempunyai kerangka dasar aromatik yang disusun oleh beberapa unit dua atom karbon dan membentuk suatu rantai karbon yang linier yang disebut rantai poliasetil.

Beberapa jenis senyawa yang termasuk poliketida adalah:

1. Turunan asilfloroglusinol
2. Turunan kromon
3. Turunan benzokuinon
4. Turunan naftakuinon
5. Antrakuinon

Salah satu fenomena alam yang paling menakjubkan dalam biokimia dan ekologi adalah keanekaragaman senyawa fitokimia yang dihasilkan melalui biosintesis metabolit sekunder. Fitokimia, yang terdiri dari alkaloid, flavonoid, terpenoid, dan berbagai polifenol lainnya, sangat penting untuk melindungi tanaman dari patogen dan herbivora serta memainkan peran penting dalam interaksi kompleks dengan lingkungan dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya.

Kemampuan tanaman untuk beradaptasi dan bertahan hidup dalam berbagai lingkungan yang menantang ditunjukkan oleh proses biosintesis metabolit sekunder. Misalnya, beberapa tanaman menghasilkan senyawa fitokimia tertentu untuk menarik penyerbuk atau melindungi diri dari serangan serangga. Senyawa-senyawa ini juga dapat bertindak sebagai agen alelopati, yang menghentikan tanaman dari berkembang biak.

Banyak peluang untuk pengembangan aplikasi baru di berbagai bidang, seperti farmasi, pertanian, dan bioteknologi, tergantung pada pemahaman mendalam tentang keanekaragaman dan fungsi senyawa fitokimia ini. Dalam bidang farmasi, senyawa fitokimia telah digunakan sebagai sumber utama untuk pengembangan obat-obatan baru seperti antikanker, antivirus, dan antiinflamasi. Selain itu, pengetahuan tentang metabolit

sekunder dapat digunakan dalam pertanian untuk membuat pestisida alami yang ramah lingkungan dan tidak merusak ekosistem. Selain itu, penelitian tentang biosintesis dan sifat senyawa fitokimia ini membantu mengembangkan produk alami yang berkelanjutan. Produk-produk ini dapat terdiri dari suplemen makanan, kosmetik, dan bioaktif yang berasal dari tanaman. Oleh karena itu, keanekaragaman senyawa.

Tumbuhan menghasilkan senyawa bioaktif yang disebut fitokimia, yang bertanggung jawab atas berbagai proses fisiologis dan ekologi. Senyawa fitokimia bermanfaat bagi manusia dengan sifat antioksidan, antiinflamasi, dan antikanker selain melindungi tumbuhan dari penyakit dan hama. Dua jalur biosintesis utama yang terlibat dalam pembentukan berbagai senyawa fitokimia ini adalah jalur shikimat dan mevalonat. Berbagai senyawa fitokimia yang dihasilkan melalui jalur ini, serta nilainya untuk biologi dan kesehatan. Banyak organisme, seperti tumbuhan, bakteri, dan fungi, memiliki jalur metabolisme shikimat, tetapi hewan tidak memilikinya. Jalur ini bertanggung jawab atas biosintesis asam amino aromatik seperti fenilalanin, tirosin, dan triptofan. Asam amino aromatik ini juga merupakan prekursor bagi banyak senyawa fitokimia penting, seperti lignin, alkaloid, dan flavonoid. Senyawa-senyawa ini melakukan banyak hal, seperti memberikan pigmen bunga untuk menarik penyerbuk dan membuat senyawa pertahanan untuk melindungi tumbuhan dari patogen dan herbivora.

Sebaliknya, jalur mevalonat adalah jalur biosintesis yang menghasilkan isoprenoid, kelompok senyawa terbesar dalam alam. Isoprenoid termasuk sterol, hormon tumbuhan seperti gibberellin, dan senyawa volatil yang terlibat dalam komunikasi

kimia antar tumbuhan. Variasi dalam senyawa yang dihasilkan oleh jalur mevalonat menunjukkan adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan mereka, dan ini dapat digunakan dalam bidang farmasi dan industri. Pemahaman mendalam tentang perbedaan senyawa fitokimia dari kedua jalur ini tidak hanya memperkaya.

Senyawa fenolik yang berasal dari bahan alam adalah komponen penting yang memiliki berbagai manfaat kesehatan dan aplikasi industri. Berbagai tumbuhan mengandung senyawa ini, yang melakukan berbagai aktivitas biologis penting, seperti antioksidan, anti-inflamasi, antimikroba, dan antikanker. Industri farmasi sering menggunakan senyawa fenolik untuk mengembangkan obat-obatan baru yang dapat meningkatkan kesehatan manusia karena kemampuan mereka untuk melawan radikal bebas, mengurangi peradangan, dan menghentikan pertumbuhan mikroorganisme patogen. Karena banyaknya senyawa fenolik di alam dan berbagai aktivitas biologis yang dilakukannya, mereka adalah kelompok senyawa bioaktif yang paling dipelajari dalam fitokimia.

Industri makanan menggunakan senyawa fenolik sebagai aditif alami untuk meningkatkan nilai gizi produk dan umur simpan. Misalnya, ekstrak tanaman yang kaya akan fenolik dapat ditambahkan ke makanan untuk melindungi lemak dari oksidasi dan mempertahankan sensasi yang baik. Dalam industri kosmetik, senyawa fenolik juga digunakan sebagai bahan aktif dalam produk perawatan kulit dan rambut. Kandungan antioksidan dalam senyawa ini melindungi kulit dari sinar ultraviolet, polusi lingkungan, dan penuaan. Senyawa fenolik dari tanaman sering digunakan sebagai bahan baku untuk produk obat tradisional dan suplemen kesehatan di bidang fitofarmasetika karena kemampuan mereka untuk mendukung

fungsi tubuh dan mencegah berbagai penyakit degeneratif.

Pemanfaatan senyawa fenolik dapat ditingkatkan untuk mendukung kesehatan manusia dan inovasi produk industri, berkat banyaknya sumber alam dan metode ekstraksi yang terus berkembang. Untuk meningkatkan hasil dan kualitas ekstrak fenolik, pendekatan baru yang menggunakan.

Polifenol adalah kelompok besar bahan organik yang banyak ada di tumbuhan. Mereka sangat penting untuk melindungi tanaman dari patogen dan lingkungan yang berbahaya. Polifenol telah menarik perhatian penelitian dan konsumen dalam beberapa dekade terakhir. Konsumsi polifenol memiliki banyak manfaat kesehatan, seperti aktivitas antioksidan dan anti-inflamasi mereka dan kemungkinan mencegah kanker, penyakit jantung, dan diabetes.

Dengan berbagai sifat kimia, polifenol memiliki banyak struktur dasar, seperti lignan, tanin, dan flavonoid, yang memungkinkan mereka untuk berinteraksi dengan berbagai biomolekul dalam tubuh dan menghasilkan berbagai efek biologis positif. Oleh karena itu, memahami struktur dan sifat kimia polifenol sangat penting untuk mengeksplorasi dan memaksimalkan manfaat kesehatan yang mereka tawarkan.

Polifenol sangat penting dalam industri makanan dan minuman karena manfaat kesehatannya. Mereka meningkatkan sifat sensorik produk, seperti warna, rasa, dan aroma, yang berkontribusi pada kualitas produk dan penerimaannya oleh pelanggan. Misalnya, polifenol memberikan rasa yang pahit namun menyehatkan pada teh hijau, sementara anggur merah memberikan rasa dan warna yang kompleks. Polifenol sangat

penting dalam pengolahan dan penyimpanan makanan karena mereka membantu menjaga stabilitas dan kualitas produk.

Polifenol masih menjadi subjek penelitian yang terus-menerus. Berbagai penelitian berkonsentrasi pada penemuan bahan baru, cara mereka bertindak secara biologis, dan potensi penggunaan mereka dalam industri dan bidang kesehatan. Salah satu masalah utama dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi dan menggambarkan polifenol tertentu dari matriks tanaman yang kompleks, serta mendapatkan pemahaman yang sempurna.

Antosianin adalah kelompok pigmen alami dari kelas flavonoid yang ada di banyak buah, bunga, dan sayuran. Antosianin memberikan warna merah, ungu, dan biru pada bunga mawar, blueberry, dan anggur. Pigmen ini tidak hanya menarik perhatian secara visual tetapi juga membantu proses biologis tumbuhan, menarik penyerbuk dan melindungi tanaman dari radiasi ultraviolet. Antosianin adalah senyawa fitokimia yang memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi bahan fitofarmasetika dalam konteks fitokimia.

Antosianin memiliki banyak manfaat kesehatan yang telah diidentifikasi melalui berbagai penelitian, selain manfaat estetik dan ekologisnya. Kemampuan antosianin untuk berfungsi sebagai antioksidan yang kuat adalah salah satu sifat utamanya. Antioksidan membantu sel-sel tubuh melindungi diri dari kerusakan oksidatif yang disebabkan oleh radikal bebas, yang dapat menyebabkan penuaan dini dan berbagai penyakit jangka panjang. Potensi antioksidan antosianin ini dapat dimanfaatkan dalam bidang fitofarmasetika untuk mengembangkan suplemen dan obat herbal yang dapat meningkatkan kesehatan manusia.

Antosianin juga memiliki kemampuan sebagai antiinflamasi. Banyak penyakit degeneratif, seperti diabetes, arthritis, dan penyakit jantung, disebabkan oleh inflamasi kronis. Antosianin dapat membantu mengurangi risiko dan keparahan kondisi ini dengan mengurangi peradangan. Antosianin juga memiliki aktivitas antikanker, menurut beberapa penelitian. Aktivitas antikankernya mencakup penghambatan proliferasi sel kanker dan memicu kematian sel terprogram, atau kematian sel, pada sel tumor. Ini membuka peluang pengembangan obat kanker baru yang berbasis antosianin dalam bidang fitofarmasetika.

Senyawa fitokimia sangat penting untuk teknologi fitofarmasetika dan kesehatan manusia, terutama melalui jalur biosintesis shikimat dan mevalonat. Jalur ini menghasilkan asam amino aromatik seperti fenilalanin, tirosin, dan triptofan, yang merupakan prekursor untuk berbagai metabolit sekunder, seperti flavonoid dan fenilpropanoid.

Senyawa ini juga berfungsi untuk menarik penyerbuk, melindungi tanaman dari radiasi ultraviolet, dan berfungsi sebagai antioksidan. Meskipun demikian, jalur mevalonat menghasilkan sterol dan terpenoid, yang merupakan komponen penting dari membran sel, hormon tumbuhan, dan bermanfaat bagi kesehatan, seperti menurunkan kadar kolesterol darah.

Senyawa dari kedua jalur biosintesis ini digunakan dalam pengembangan suplemen kesehatan dan obat herbal untuk mencegah dan mengobati berbagai penyakit dalam aplikasi fitofarmasetika. Misalnya, flavonoid dan terpenoid memiliki sifat anti-inflamasi dan antioksidan yang kuat. Untuk mengatasi masalah utama dalam aplikasi medis, teknologi ekstraksi dan formulasi terus dikembangkan untuk meningkatkan stabilitas

dan bioavailabilitas senyawa fitokimia.

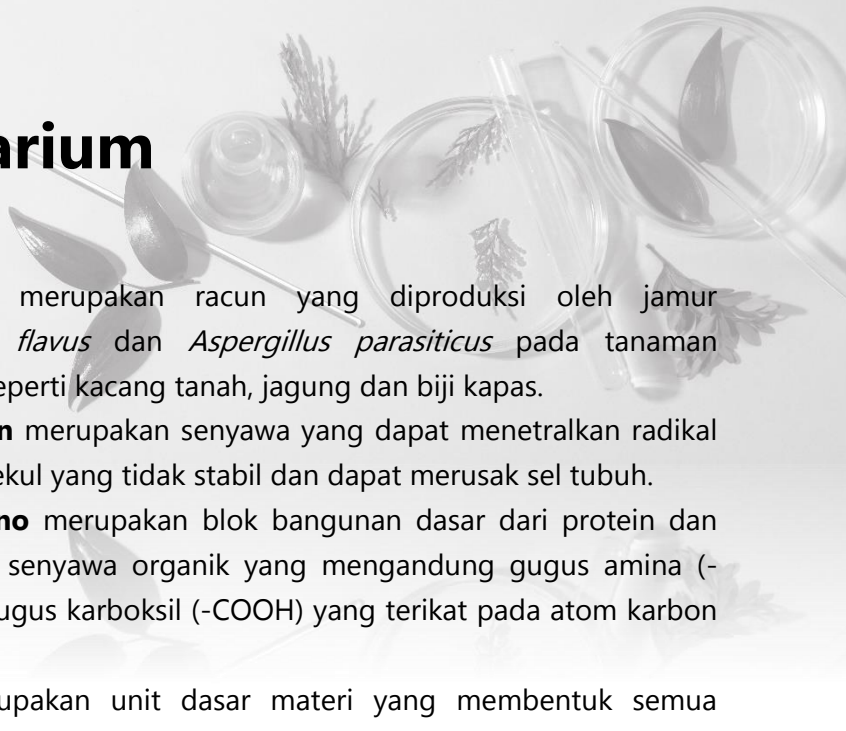
Secara keseluruhan, memahami karakteristik dan fungsi senyawa dari jalur shikimat dan mevalonat membuka banyak peluang untuk pengembangan teknologi fitofarmasetika. Potensi penuh senyawa fitokimia dapat dimanfaatkan untuk membuat produk kesehatan yang lebih efektif dan inovatif, yang akan menguntungkan kesehatan manusia di masa depan. Ini dapat dicapai melalui penelitian dan inovasi teknologi yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Affandy, F., Wirassissya, D.G., dan Hanifa, N.I. (2021). Skrining Fitokimia pada Tanaman Penyembuh Luka di Lombok Timur. *Sasambo Journal of Pharmacy*. 2(1): 1-6.
- Aryanti, F.M., Nyuwito. (2017). Pengaruh Perlakuan Bahan dan Massa Daun Cengkeh Terhadap Rendemen dan Kualitas Minyak dengan Metode Air dan Uap. *Prosiding Seminar Nasional Seri 7*.
- Aulia, R.N., dan Sriwidodo. (2022). Sistem Penghantaran Ekstrak Herbal dalam Formulasi dan Aplikasi Biomedis. *Majalah Farmasetika*. 7(5): 424-458.
- Boncan, D.A.T. (2020). Perpenes and Terpenoids in Plants: Interactions with Environment and Insect. *International Journal of Molecular Sciences*.
- BPOM. (2021). Cerdas Memilih dan Menggunakan Obat Tradisional yang Aman. *Badan POM*. 1-39.
- Emilda. (2018). Efek Senyawa Bioaktif Kayu Manis (*Cinnamon burmanensis* ex. BL) Terhadap Diabetes Mellitus. *Jurnal Fitofarmaka Indonesia*. 3(1): 246-252.
- Erawati, P., Sunarti., dan Nawangsari, D. (2021). Formulasi dan Uji Sifat Fisik Sediaan Krim Ekstrak Etanol Daun Jambu Biji (*Psidium guajava* L.). *Jurnal Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*. 2(1): 5-20.
- Istianto. (2009). Pemanfaatan Minyak Atsiri. Jawa Timur: Hortikultura Litbang Pertanian.
- Martinez, M.E., Ucciferri, N., and Codoner-Franch, P. (2018). Natural Active Ingredients for Cosmetic Use. *Journal of Cosmetic Dermatology*. 17(3): 382-390.
- Muchtariadi, M., Pramudito, T.E., dan Rahmi, D. (2020). Eksplorasi Bahan Alam Indonesia Untuk Pengembangan Kosmetik. *Majalah Obat Tradisional*. 25(1): 1-12.
- Pratiwi, N.A., dan Endrawati, S. (2021). Formulasi dan Uji Evaluasi Sediaan Sirup Ekstrak Etanol Daun Salam (*Syzygium polyanthum*). *Indonesian Journal on Medical Science*. 8(2): 166-171.

- Shiyan, S. (2024). *Senyawa Fitokimia: Karakteristik Senyawa Jalur Shikamat dan Mevalonat dalam Pengembangan Teknologi Fitkofarmaka*. Yogyakarta: Deepublish Digital.
- Saini, R.K., Sivanesa, i., and Keum, Y.S. (2016). Phytochemicals of *Moringa oleifera*. A Review of Their Nutritional Therapeutic and Industrial Significance. *3 Biotech*. 6(2): 203-210.
- Samuelsson, G. (1999). *Drug of Natural Origin: A Textbook of Pharmacognosy-Swedish*. Sweden: Pharmaceutical Press. Stockholm.
- Syahmani., Lenny., Iriani, R. (2022). *Fitokimia dan Aplikasinya*. Banjarmasin: Lambung Mangkurat University Press.
- Vaughn, A.R., Branum, A., and Sivamani, R.K. (2016). Effect of Turmeric (*Curcuma longa*) on Skin Helath: A Systematic Review of The Clinical Evidence. *Phytotherapy Research*. 30(8): 1243-1264.
- Wulandari, I.S., dan Seri, A. 2017. *Herbal Nusantara: Herbal Kalimantan-Ramuan Tradisional Asli dari Kalimantan*. Yogyakarta: Puspita Swara.
- Yuslianti, E.R., Bachtiar, B.M., Suniarti, D.F., dan Sutjatmo, A.B. (2016). Standarisasi Farmasetikal, Bahan Alam Menuju Fitofarmaka Untuk Pengembangan Obat Tradisional Indonesia. *Dentika Dental Jurnal*. 99(2): 179-185.

Glosarium



A

Aflatoksin merupakan racun yang diproduksi oleh jamur *Aspergillus flavus* dan *Aspergillus parasiticus* pada tanaman pertanian seperti kacang tanah, jagung dan biji kapas.

Antioksidan merupakan senyawa yang dapat menetralkan radikal bebas, molekul yang tidak stabil dan dapat merusak sel tubuh.

Asam Amino merupakan blok bangunan dasar dari protein dan merupakan senyawa organik yang mengandung gugus amina ($-NH_2$) dan gugus karboksil ($-COOH$) yang terikat pada atom karbon pusat.

Atom merupakan unit dasar materi yang membentuk semua benda di alam semesta.

B

Bahan alam (*natural product*) merupakan bahan yang diperoleh dari lingkungan sekitar tumbuhan, hewan dan mineral.

Biosintesis merupakan proses pembentukan senyawa organik yang lebih kompleks dari senyawa sederhana dalam organisme hidup, yang dianalisis oleh enzim.

C

Cemaran merupakan unsur yang ditemukan dalam unsur lainnya seperti pangan, kosmetik, farmasi, bahan bakar atau kimia lainnya.

D

Destilasi merupakan suatu metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap (volatilitas) bahan.

E

Ekstrak merupakan sediaan yang diperoleh melalui proses ekstraksi atau penyarian dari bahan mentah, biasanya simplisia (bahan tanaman obat) menggunakan pelarut tertentu.

F

Farmakodinamik merupakan cabang ilmu farmakologi yang mempelajari efek biokimia dan fisiologi obat pada tubuh.

Farmakokinetik merupakan cabang ilmu farmakologi yang memusatkan perhatian pada bagaimana tubuh manusia berinteraksi dengan obat termasuk penyerpaan, distribusi, metabolisme dan eliminasi.

Farmakologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang efek obat-obatan pada tubuh manusia, hewan atau organisme lainnya.

Fitokimia adalah zat kimia alami yang dihasilkan oleh tumbuhan yang memiliki berbagai fungsi biologis dan manfaat kesehatan.

Fotosintesis adalah proses biokimia yang dilakukan oleh tumbuhan, alga dan beberapa bakteri untuk mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk gula (glukosa).

I

In vivo merupakan proses yang dilakukan di dalam organisme hidup.

In vitro merupakan metode ataupun proses yang dilakukan di luar tubuh atau organisme hidup.

K

Kromatogram merupakan hasil visual yang diperoleh dari hasil pemisahan campuran menggunakan kromatografi.

Kronik merupakan kondisi yang berlangsung lama, dan biasanya lebih dari enam bulan, menyebabkan gejala yang terus-menerus berulang.

O

Obat adalah bahan untuk mengurangi, menghilangkan atau menyembuhkan penyakit yang diderita makhluk hidup.

P

Praklinik merupakan tahap awal atau masa sebelum masuk ke praktik klinis atau fasilitas kesehatan lainnya.

R

Resin merupakan bahan alami atau sintetis yang bisa berbentuk padatan atau cairan kental, dan dapat mengeras menjadi polimer.

S

Simplisia merupakan bahan alami baik tumbuhan, hewan atau mineral yang digunakan sebagai obat tradisional dan belum mengalami pengolahan apapun kecuali proses pengeringan.

Spektroskopi merupakan studi tentang penyerpaan emisi cahaya dan radiasi oleh materi.

Stabilitas merupakan keadaan atau kualitas yang stabil, tidak mudah berubah atau kemampuan untuk mempertahankan kondisi yang sama.

T

Titrimetri merupakan metode laboratorium dari analisis kimia kuantitatif untuk menentukan konsentrasi analit yang teridentifikasi.

Profil Penulis



Dr. apt. Sofia Rahmi, S. Farm., M.Si. Lahir di Medan, 10 Mei 1987. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Sarjana Farmasi, Universitas Sumatera Utara lulus tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan Profesi Apoteker dan selesai tahun 2011. S2 pada Program Magister Farmasi, Universitas Sumatera Utara dan lulus tahun 2016. S3 pada Program Doktor Farmasi, Universitas Sumatera Utara, lulus pada tahun 2024.

Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2012-2014 sebagai asisten dosen di Universitas Sari Mutiara Indonesia. Pertama sekali menjadi dosen di Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah dari tahun 2016-2019. Saat ini penulis bekerja di Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua. Penulis mengampu mata kuliah Biofarmasetika, Farmakokinetika, Farmasi Fisik dan Farmasi Rumah Sakit. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, pengabdian kepada masyarakat dan tim penjamin mutu. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: rahmisofia10@gmail.com

Motto: "Melangkah tanpa harus memandang ke belakang".

Profil Penulis



apt. Rika Puspita Sati, S. Farm., M.Si. Lahir di Minas, 19 April 1987. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Sarjana Farmasi, Sekolah Tinggi Farmasi Bandung tahun 2011. S2 pada Program Magister Farmasi, Universitas Sumatera Utara dan lulus tahun 2017. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2017 sebagai dosen Farmasi di Universitas Sari Mutiara Indonesia, sebagai penanggung jawab Apotek dari tahun 2014 sampai sekarang. Saat ini penulis bekerja di Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua dan mengampu mata kuliah Fitokimia, Stadium General, dan Farmakognosi. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi dan seminar.

e-mail: rikapuspitatambunan@gmail.com

Profil Penulis



apt. Nurul Dahlia Harahap, S. Farm., M. Farm.

Lahir di Mompang I, 15 April 1997. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada program Studi Farmasi, universitas muslim Nusantara Al-Washliyah Medan tahun 2018. Kemudian melanjutkan jenjang profesi apoteker di Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua tahun 2020, dan melanjutkan jenjang S2 pada program Ilmu Farmasi di Universitas Sumatera Utara dan lulus pada tahun 2023. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2020 sebagai apoteker penanggung jawab apotek. Saat ini penulis bekerja di Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua mengampu mata kuliah Farmakoterapi dan Anatomi Fisiologi. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai pengajar dan melakukan penelitian serta pengabdian masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui nurulharahap291@gmail.com

SINOPSIS BUKU

Buku ini membahas tentang pengembangan formulasi dari bahan alam yang dapat dibuat menjadi berbagai bentuk sediaan mulai dari sediaan oral, topikal dan transdermal. Tujuan dari pengembangan formulasi bahan alam yaitu membuat bahan alam menjadi bahan yang lebih mudah, efektif dan aman untuk dikonsumsi atau digunakan.

Beberapa hal yang diperhatikan dalam pengembangan formulasi bahan alam yaitu menghasilkan produk bermutu sehingga bisa dipastikan bahwa produk yang dihasilkan memiliki kualitas tinggi, baik dari segi bahan baku maupun proses produksi. Menjaga stabilitas dan ketersediaan hayati dimana bisa dipastikan bahan pengembangan formulasi bahan alam dapat meningkatkan stabilitas bahan berkhasiat dan memastikan bahwa bahan tersebut tetap aktif dan efektif dalam jangka waktu tertentu. Meningkatkan efektivitas terapi, berarti bahwa formulasi yang tepat dapat membantu meningkatkan penyerapan dan efek terapi dari bahan alam sehingga dapat memberikan manfaat kesehatan yang optimal. Mengurangi toksisitas, berarti ada kemungkinan bahan alam memiliki potensi toksik. Formulasi yang baik dapat membantu mengurangi atau menghilangkan efek samping yang tidak diinginkan. Memperbaiki karakteristik fisik kimiawi dimana adanya pengembangan formulasi dapat mengatasi masalah seperti kelarutan dan stabilitas bahan berkhasiat, sehingga bahan alam dapat digunakan dalam berbagai bentuk sediaan. Meningkatkan kemudahan konsumsi, dimana formulasi yang baik dapat membuat bahan alam lebih mudah dikonsumsi misalnya dengan mengemas dalam bentuk tablet, kapsul atau sediaan lain yang lebih praktis. Menawarkan alternatif yang aman, dimana formulasi bahan alam yang dapat menjadi alternatif yang aman dan efektif bagi pengobatan tradisional dan obat modern.

Buku ini membahas tentang pengembangan formulasi dari bahan alam yang dapat dibuat menjadi berbagai bentuk sediaan mulai dari sediaan oral, topikal dan transdermal. Tujuan dari pengembangan formulasi bahan alam yaitu membuat bahan alam menjadi bahan yang lebih mudah, efektif dan aman untuk dikonsumsi atau digunakan.

Beberapa hal yang diperhatikan dalam pengembangan formulasi bahan alam yaitu menghasilkan produk bermutu sehingga bisa dipastikan bahwa produk yang dihasilkan memiliki kualitas tinggi, baik dari segi bahan baku maupun proses produksi. Menjaga stabilitas dan ketersediaan hayati dimana bisa dipastikan bahan pengembangan formulasi bahan alam dapat meningkatkan stabilitas bahan berkhasiat dan memastikan bahwa bahan tersebut tetap aktif dan efektif dalam jangka waktu tertentu. Meningkatkan efektivitas terapi, berarti bahwa formulasi yang tepat dapat membantu meningkatkan penyerapan dan efek terapi dari bahan alam sehingga dapat memberikan manfaat kesehatan yang optimal. Mengurangi toksisitas, berarti ada kemungkinan bahan alam memiliki potensi toksik. Formulasi yang baik dapat membantu mengurangi atau menghilangkan efek samping yang tidak diinginkan. Memperbaiki karakteristik fisik kimiawi dimana adanya pengembangan formulasi dapat mengatasi masalah seperti kelarutan dan stabilitas bahan berkhasiat, sehingga bahan alam dapat digunakan dalam berbagai bentuk sediaan. Meningkatkan kemudahan konsumsi, dimana formulasi yang baik dapat membuat bahan alam lebih mudah dikonsumsi misalnya dengan mengemas dalam bentuk tablet, kapsul atau sediaan lain yang lebih praktis. Menawarkan alternatif yang aman, dimana formulasi bahan alam yang dapat menjadi alternatif yang aman dan efektif bagi pengobatan tradisional dan obat modern.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta

